

# سند جامع طراحی و توسعه پلتفرم خدمات آنلاین «سرویسا»

نسخه ارتقایافته مدل آچاره — نیازمندی‌ها، مدل داده، API، وایرفریم و برآورد زمان و هزینه

نسخه سند: ۱.۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۰

**مخاطب:** تیم محصول و فنی، پیمانکار توسعه

**دامنه:** ۶ ماژول + لایه هوشمندی AI + داده + API + نمونه اولیه RFP +

**حجم محتوا:** ۱۱۳ جدول اسکیمای اجرایی، ۷۰ اندپوینت، ۵۰ وایرفریم

**مبنا:** تحلیل ساختاری پلتفرم آچاره + شکاف‌های تجربه کاربری

این نسخه برای چاپ و مذاکره با پیمانکار آماده شده است. پیوست‌های فنی قابل اجرا: db/schema.sql (۱۱۳ جدول)، api/openapi-core.yaml (۶۲ عملیات)، prototype/index.html (نمونه اولیه کلیک‌پذیر) و mvp/ (اسکلت اجرایی سفارش، Escrow و تخصیص). همه اعداد هزینه، برنامه‌ریزی‌محور و نیازمند تأیید بازار است.

## فهرست سند

۶. پشتیبانی، ارتباطات و CRM
- AI. لایه هوشمندی سرتاسری و تجربه روان**
- AI.۱ چهار اهرم موفقیت و اثر کمی
- AI.۲ هوشمندسازی تطبیق (مرحله ۲)
- AI.۳ استانداردسازی و سفارش با AI
- AI.۴ کنترل کیفیت پیش‌بینانه
- AI.۵ تجربه کاربری روان
- AI.۶ حاکمیت مدل و داده
- AI.۷ تحقق در MVP و سنج‌های پذیرش
۷. زیرساخت فنی و قابلیت‌های پیشرفته
۸. مدل داده و ERD
۹. فهرست API‌ها
۱۰. وایرفریم و نمونه اولیه
۱۱. الزامات غیرکارکردی (NFR)
۱۲. نقشه راه، فازبندی و KPI
۱۳. RFP: زمان‌بندی، تیم و برآورد هزینه
۱۴. ریسک‌ها، انطباق قانونی و امنیت
۱۵. پیوست‌ها: واژه‌نامه و فرم‌های ارزیابی
۵. خلاصه مدیریتی و تفاوت‌ها با آچاره
۱. معماری کلان، قلمروها و نقش‌ها
۲. ماژول هویت و مدیریت کاربران
- ۲.۱ ورود کاربر (OTP/OAuth/Passkey)
- ۲.۲ Onboarding و احراز متخصص
- ۲.۳ نقش‌ها، B2B و RBAC
۳. موتور سفارش‌گیری و تطبیق هوشمند
- ۳.۱ ورودی چندرسانه‌ای و تشخیص AI
- ۳.۲ الگوریتم Smart Dispatch
- ۳.۳ اعزام فوری و زمان‌بندی
۴. قیمت‌گذاری و تراکنش‌های مالی
- ۴.۱ موتور قیمت‌گذاری پویا
- ۴.۲ کیف پول، Escrow و Milestone
- ۴.۳ مالیات، فاکتور و BNPL
۵. کیفیت، اعتماد و مبارزه با تقلب
- ۵.۱ امتیازدهی چندبعدی
- ۵.۲ بیمه و ضمانت
- ۵.۳ Fraud & Collusion Detection

# سند جامع طراحی و توسعه پلتفرم خدمات آنلاین «سرویسا»

نسخه ارتقایافته و بهبودیافته از مدل آچاره — نیازمندی‌ها، معماری داده، API، وایرفریم و RFP

مخاطب: تیم محصول، تیم فنی، پیمانکار

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۰

نسخه ۱.۰

دامنه: ۶ ماژول + لایه هوشمندی AI + مدل داده + API + نمونه اولیه + RFP

حجم: ۱۱۳ جدول در اسکیمای اجرایی، ۷۰ اندپوینت مستندشده، ۵۰ وایرفریم

## خلاصه مدیریتی و تفاوت‌های نسخه پیشنهادی با آچاره

هدف این سند، تبدیل «پرامپت بهبود آچاره» به یک بسته اجرایی است: نیازمندی‌های صفر تا صد، معماری داده، فهرست API‌ها، فهرست وایرفریم‌ها، نقشه راه فازبندی‌شده و برآورد زمان/هزینه (RFP). سند برای تحویل مستقیم به تیم محصول، تیم فنی یا شرکت پیمانکار نوشته شده است.

### ۱۱۳ جدول

مدل داده PostgreSQL/PostGIS + پارتیشن‌بندی

### ۶ ماژول + AI

هویت، تطبیق، فین‌تک، اعتماد، پشتیبانی، زیرساخت  
+ لایه هوشمندی و تجربه روان

### ۱۰-۱۲ ماه

از Discovery تا مقیاس‌پذیری ملی

### API + ۱۴۰

REST نسخه‌دار + رویدادهای Kafka

## ۰.۱ تصویر کلی: از «مارکت پلیس سفارش» به «سیستم‌عامل خدمات خانگی»

آچاره در وضعیت فعلی یک مارکت پلیس دوطرفه با نقاط قوت «اعتماد برند»، «پوشش دسته‌بندی» و «شبکه متخصص» است. گلوگاه‌های رشد در چنین پلتفرم‌هایی معمولاً چهار نقطه است: (۱) زمان و کیفیت تطبیق سفارش با متخصص، (۲) نرخ سبب ناتمام (cart abandonment) به دلیل ابهام قیمت، (۳) نرخ دوزدن کمیسیون و تخلفات خارج از پلتفرم، (۴) هزینه پشتیبانی انسانی و نرخ جبران خسارت. نسخه پیشنهادی دقیقاً روی همین چهار نقطه مهندسی شده است.

| محور      | آچاره فعلی (طبق سند شما)              | نسخه پیشنهادی «سرویسا/+Care»                                                                           | افت اقتصادی مورد انتظار                                                               |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| هویت      | موبایل + OTP                          | + OTP + OAuth + Passkey<br>بیومتریک؛ Onboarding دیجیتال<br>متخصص با Face Match و سوابق<br>کیفری آنلاین | کوتاه شدن زمان<br>تأیید از ~۷۲ ساعت<br>به >۳۰ دقیقه؛<br>+۲۵٪ عرضه فعال<br>در هفته اول |
| ثبت سفارش | فرم متنی/انتخابی                      | ورودی چندرسانه‌ای (صوت/عکس/<br>ویدیو) + تریاژ تشخیصی + برآورد خودکار<br>قیمت                           | کاهش رهاکردن فرم<br>۲۰-۳۵٪؛ کاهش<br>تماس‌های «قیمتش<br>چنده؟»                         |
| تخصیص     | ارسال درخواست به منطقه /<br>قیمت ثابت | اسکورینگ ماتریسی چندمتغیره + صف<br>اولویت‌دار + اعزام فوری شبیه تاکسی<br>اینترنتی                      | کاهش زمان پذیرش<br>سفارش (TTA) -۴۰٪<br>افزایش<br>Fulfillment Rate                     |
| قیمت      | ثابت یا توافقی                        | قیمت‌گذاری پویا مبتنی بر تقاضای<br>محله/ساعت/پیچیدگی + شفافیت<br>پیش از سفارش                          | افزایش حاشیه در<br>پیک بدون افت نرخ<br>تبدیل                                          |
| پرداخت    | پرداخت آنلاین/درجا                    | کیف پول + Escrow + آزادسازی<br>مرحله‌ای + BNPL + فاکتور مالیاتی                                        | افزایش تیکت بزرگ<br>(بازسازی/نقاشی) و<br>ورود مشتری B2B                               |
| کیفیت     | ۱-۵ ستاره + متن                       | امتیاز ۴ بعدی + صحت‌سنجی نظر +<br>بیمه خودکار هر سفارش + Garanti<br>خدمات                              | کاهش Rework و<br>هزینه جبران<br>خسارت ۱۵-۳۰٪                                          |
| پشتیبانی  | چت متنی + شماره<br>پوشانده‌شده        | چت‌بات پیش‌پشتیبانی + تماس امن +<br>ویدیو-بازدید Cockpit بحران با ضبط<br>جلسه                          | Deflection ≥ ۴۵٪<br>تیکت‌های سطح ۱                                                    |

## ۰.۲. تصمیم‌های معماری کلیدی (ADR خلاصه)

| #      | تصمیم                                                                 | گزینه‌های بررسی‌شده             | دلیل انتخاب                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR-01 | Microservices با قلمروهای کسب‌وکاری (DDD) روی Kubernetes              | مونولیت ماژولار / Microservices | تیم‌های موازی، مقیاس مستقل روی Dispatch و Payments، استقلال استقرار؛ با رعایت «مونولیت در ابتدا» برای ماژول‌های کم‌بار |
| ADR-02 | PostgreSQL (+PostGIS) به‌عنوان منبع حقیقت هر سرویس                    | MongoDB / MySQL                 | تراکنش‌های مالی (ACID)، جست‌وجوی مکانی، پارتیشن‌بندی اعلان‌دار، هزینه TCO پایین‌تر                                     |
| ADR-03 | Kafka برای رویدادها + Outbox Pattern                                  | RabbitMQ / cron                 | پایداری رویداد، Replay برای بازسازی مدل‌های تحلیلی و Fraud                                                             |
| ADR-04 | Dispatch به‌صورت سرویس مستقل با حالت Stateful/In-Memory (Redis + GEO) | منطق درون سرویس سفارش           | نیاز به بروزرسانی مکرر موقعیت و امتیاز در مقیاس هزاران سفارش باز                                                       |
| ADR-05 | BFF جداگانه برای اپ مشتری، اپ متخصص و پنل‌ها                          | Gateway واحد                    | کاهش بایت روی موبایل، امکان بهینه‌سازی مستقل، نسخه‌بندی اپ                                                             |
| ADR-06 | Media-as-a-Service (آپلود مستقیم به S3 + صف پردازش)                   | آپلود از طریق API               | کاهش بار سرور، امکان ترنسکد ویدیو و تحلیل CV نامتقارن                                                                  |

### ۳.۰ دامنه سند (In/Out of Scope)

#### در دامنه

- اپ مشتری (Android/iOS/وب PWA)، اپ متخصص، پنل پشتیبانی/عملیات، پنل ادمین و مالی، پنل B2B
- موتور تطبیق، قیمت‌گذاری، Escrow، کیف پول، بیمه، Fraud و CRM
- مدل داده، API، رویدادها، RFP، NFR و نقشه راه
- نمونه اولیه قابل کلیک (Prototype) و فهرست کامل وایرفریم‌ها

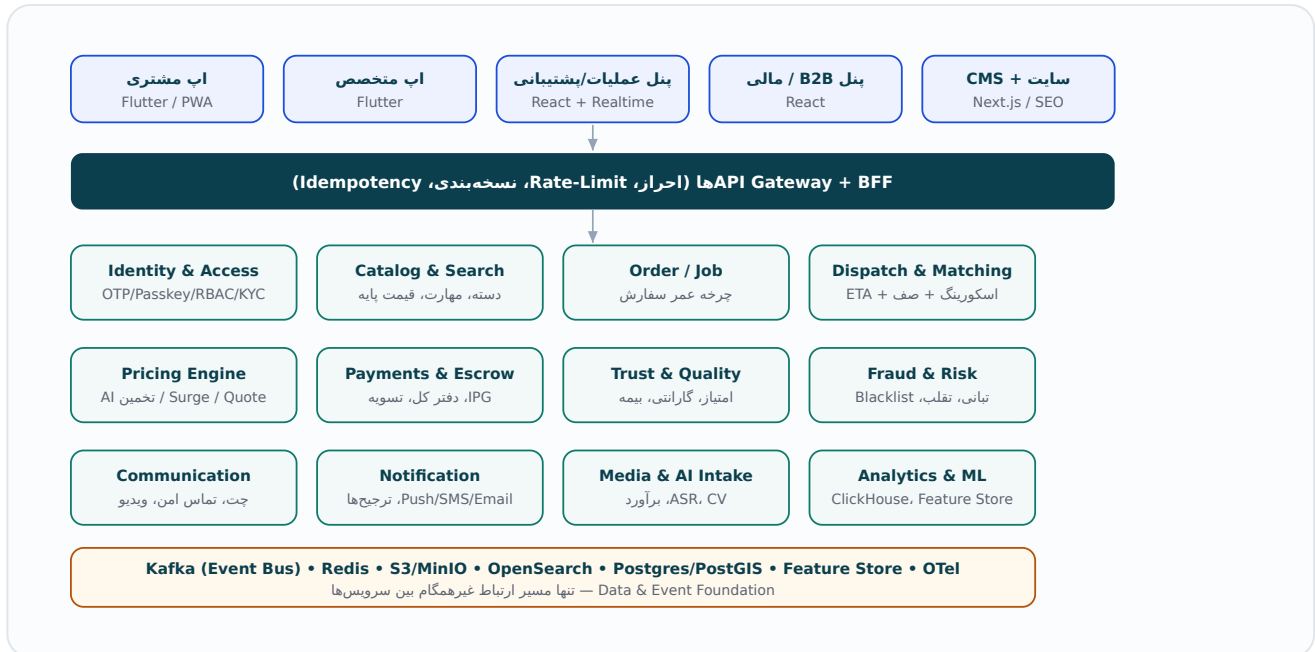
#### خارج از دامنه (نیازمند سند جدا)

- متن حقوقی قرارداد کاربر/متخصص و شرایط بیمه (تیم حقوقی)
- تولید محتوای سئو و کمپین‌های بازاریابی
- سخت‌افزار/سیم‌کارت سازمانی یا مرکز تماس تلفنی
- مدل‌های ML سفارشی (در سند به‌عنوان «مصرف‌کننده سرویس» ارجاع داده شده‌اند)

**قاعده طلایی این پروژه:** هر قابلیت هوشمند باید «مسیر جایگزین انسانی» داشته باشد. اگر تشخیص تصویر اشتباه بود یا امتیاز تطبیق پایین بود، اپراتور باید با یک کلیک همان سفارش را دستی تخصیص دهد. بدون این شرط، هوشمندسازی به ریسک عملیاتی تبدیل می‌شود.

## ۱ معماری کلان، قلمروها و نقش‌ها

### ۱.۱ نقشه قلمروهای کسب‌وکار (Bounded Contexts)



هر سرویس: پایگاه داده اختصاصی، قرارداد رویداد نسخه‌دار، SLO مشخص و مالک تیم مشخص. ارتباط همگام فقط برای Query؛ همه تغییر حالت‌ها با رویداد.

### ۱.۲ نقش‌ها، پرسوناها و ماتریس دسترسی

| نقش                    | پرسونا / نیاز اصلی                                                       | کلیدهای دسترسی اصلی                                                                 | پوشش |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مشتری خانگی (Consumer) | «می‌خواهم سریع، مطمئن و با قیمت روشن سفارش بدهم» — حساس به اعتماد و قیمت | ثبت سفارش، آپلود مدرک مشکل، پرداخت Escrow، پیگیری زنده، نظر، ادعای خسارت            | MVP  |
| مشتری شرکتی (B2B)      | دفتر/فروشگاه/مجتمع: نیاز به SLA، فاکتور رسمی، چند کاربر، مرکز هزینه      | سازمان، چند کاربر، سقف اعتباری، قرارداد نگهداری دوره‌ای، فاکتور مالیاتی، گزارش مصرف | V1   |
| متخصص مستقل (Pro)      | درآمد بیشتر، سفارش متناسب با مهارت و فاصله                               | پروفایل، مدارک، تقویم، کیف پول/برداشت، داشبورد درآمد، پذیرش/رد سفارش، گارانتی کار   | MVP  |

| نقش                                        | پرسونا / نیاز اصلی                                          | کلیدهای دسترسی اصلی                                                                | پوشش |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| شرکت خدماتی<br>(Service Provider)<br>(Org) | مدیریت چند تکنسین، توزیع کار،<br>تسویه سازمانی              | مدیریت تکنسین‌ها، تخصیص داخلی،<br>تعرفه قراردادی، تسویه تجمیعی، کارتابل<br>مدارک   | V1   |
| اپراتور دیسپچ                              | کنترل صف سفارش‌های بدون<br>متخصص، تماس خروجی،<br>تخصیص دستی | Live Ops Board، تخصیص<br>دستی/Override، تماس امن، افزودن<br>متخصص آفلاین، تعلیق صف | MVP  |
| کارشناس پشتیبانی                           | حل اختلاف، جبران خسارت،<br>پیگیری شکایت                     | تاریخچه کامل سفارش/چت، ابزار<br>Refund/کوپن، ارجاع به سطح ۲، ضبط<br>تماس و ویدیو   | MVP  |
| کارشناس کیفیت/<br>بیمه                     | ارزیابی خسارت و بازکاری                                     | پرونده خسارت، ارزیابی تصویری، تعیین<br>مقصر، تخفیف/جریمه متخصص                     | V1   |
| مالی و حسابداری                            | تسویه، فاکتور، مالیات، مغایرت‌یابی                          | دفتر کل، دستور پرداخت، گزارش مالیاتی<br>(سامانه مودیان)، مدیریت Chargeback         | V1   |
| مدیر محتوا/<br>دسته‌بندی                   | افزودن خدمت جدید، تعرفه، FAQ                                | مدیریت Catalog و Rate Card، انتشار<br>مقاله سئو، مدیریت بنر و کمپین                | MVP  |
| Super Admin                                | کنترل کامل با لاگ اجباری                                    | همه موارد + مدیریت نقش‌ها، Feature<br>Flag، Kill-Switch سرویس‌های<br>هوشمند        | MVP  |
| پارتنر بیمه                                | اتصال API سنجش خسارت                                        | دریافت پرونده، ثبت ارزیابی، اعلام<br>پرداخت                                        | V2   |

**قواعد RBAC:** دسترسی‌ها در قالب `resource:action:scope` تعریف می‌شوند (مثل `order:refund:region`)؛ همه اقدامات حساس (Refund، تغییر پاسخگویی، تعدیل امتیاز، دیدن PII) در جدول `audit_log` با Actor، Reason و Correlation-ID ثبت می‌شوند. اصل کمینه‌دسترسی + تأیید دونفره (Maker-Checker) برای تراکنش‌های بالای سقف تعیین شده.

## ۲ ماژول هویت، ثبت نام و مدیریت کاربران

تفکیک کامل «هویت مشتری» از «هویت حرفه‌ای متخصص». متخصص باید چند لایه تأیید را رد کند تا «وقتی با در خانه مشتری روبه‌رو می‌شود، از قبل توسط پلتفرم تضمین شده باشد». کل این مسیر باید خودکار و بدون تماس تلفنی باشد.

### ۲.۱ ورود کاربر: از OTP تنها تا احراز چندروشی

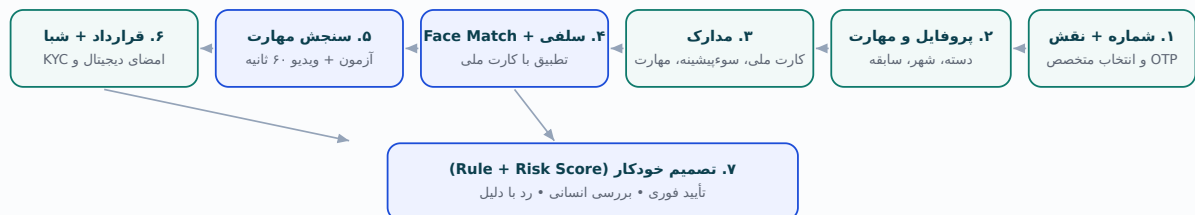
| اولویت | ریسک/پاداش                                                            | کاربرد اصلی                           | شرح پیاده‌سازی                                                                                                   | روش ورود                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MVP    | ریسک SIM-Swap؛ در ورود حساب متخصص بزرگ/مالی حتماً عاملی دوم اضافه شود | ورود اول، بازبانی، تأیید شماره در B2B | کد ۵ رقمی، ۱۲۰ TTL ثانیه، حداکثر ۳ تلاش، محدودیت نرخ بر پایه شماره + IP + Device- تشخیص SMS-Fingerprint، Bombing | OTP پیامکی                        |
| MVP    | کاهش ۲۰-۴۰٪ افت ثبت نام                                               | مشتری، شتاب ورود                      | ورود یکپارچه با اتصال حساب به شماره تأییدشده؛ Apple Hide-My-Email پشتیبانی شود                                   | OAuth (Google/Apple)              |
| V1     | بهترین مقاومت در برابر فیشینگ؛ نیاز به مسیر بازبانی ایمن              | کاربران تکرارشونده در هر دو اپ        | ثبت کلید عمومی در دستگاه؛ ورود با چهره/اثر انگشت دستگاه بدون کد                                                  | Passkey / WebAuthn                |
| MVP    | تجربه روان؛ ورود واقعی همچنان OTP/Passkey است                         | محافظت از کیف پول و پروفایل متخصص     | قفل محلی (FaceID/TouchID) روی توکن Refresh + Secure Enclave/Keystore                                             | بیومتریک درون برنامه‌ای           |
| V1     | نیازمند سیستم ضدتقلب در دعوت‌ها                                       | رشد ویروسی و پاداش                    | لینک دعوت + اتصال درخت دعوت برای پاداش                                                                           | ورود با کد دعوت پلتفرم (Referral) |

### مدل توکن و مدیریت نشست

- **Access Token** کوتاه‌عمر (۱۰-۱۵ دقیقه)، JWT امضا شده با RS256 و kid (قابل چرخش)، Refresh Token چرخشی (Rotation + Reuse-Detection) ذخیره شده به صورت Hash در جدول auth\_session .
- **Device Binding**: هر نشست به device\_id، مدل دستگاه، OS و اثر انگشت نرم‌افزاری گره می‌خورد؛ ورود از دستگاه ناشناس → چالش OTP دوم + اعلان امنیتی.

- خروج از همه دستگاه‌ها، مشاهده نشست‌های فعال، گزارش «ورودهای ناموفق». اعلان Push در هر ورود جدید به دستگاه/ایمیل از قبل شناخته‌شده.
- توکن‌ها هرگز در لاگ نوشته نمی‌شوند؛ PII در لاگ Mask می‌شود (شماره، آدرس، کد ملی).

## ۲.۲ Onboarding دیجیتال متخصص: از ۷۲ ساعت به کمتر از ۳۰ دقیقه



| گام                 | مدارک/داده ورودی                                                                       | اتوماسیون                                                                                                                                | SLA هدف                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۳. مدارک            | کارت ملی (پشت/رو)، گواهی عدم سوءپیشینه، مدارک مهارت/فنی و حرفه‌ای، بیمه‌نامه (اختیاری) | OCR استخراج شماره ملی/تاریخ، اعتبارسنجی صحت کد ملی (الگوریتم Checksum)، تشخیص دست‌کاری تصویر (ELA/Noise)، خواندن QR گواهی‌های الکترونیکی | > ۶۰ ثانیه                |
| ۴. احراز تصویری     | ویدیو/سلفی زنده + تطبیق با تصویر کارت ملی                                              | Liveness Detection (Blink/Turn)، تطبیق چهره (Face Matching ≤ ۹۰٪)، تشخیص نمایش عکس دیگر روی صفحه                                         | > ۹۰ ثانیه                |
| ۵. سنجش مهارت       | آزمون چندگزینه‌ای تخصصی + ویدیوی معرفی/توضیح کار                                       | نمره‌گذاری خودکار آزمون؛ تحلیل ویدیو با ASR برای صحت ادعای مهارت و تشخیص محتوای نامرتب                                                   | خودکار + بازبینی نمونه‌ای |
| ۶. قرارداد و پرداخت | پذیرش شرایط، کد شبا/کارت به نام خود فرد، اطلاعات مالیاتی (کد ملی/اقتصادی)              | اعتبارسنجی شبا، تطبیق نام صاحب حساب با نام متخصص، ثبت امضای دیجیتال و نسخه PDF قرارداد                                                   | خودکار                    |
| ۷. تصمیم            | امتیاز ریسک کلی + قواعد دسته‌بندی                                                      | خودکار برای ریسک پایین (فعال‌سازی فوری)، صف انسانی فقط برای > ۱۵٪ موارد                                                                  | > ۳۰ دقیقه (P95)          |

## سطوح تأیید و نشان‌ها (Trust Ladder)

| سطح             | الزامات                                                    | دسترسی                                                   | نشان در اپ مشتری                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| L0 —<br>ثبت‌نام | شماره تأییدشده                                             | مشاهده سفارش‌ها، پیشنهاد قیمت<br>محدود، بدون پذیرش کار   | —                                  |
| L1 — پایه       | اطلاعات هویتی + Face Match                                 | پذیرش سفارش‌های کم‌ریسک<br>(تعمیرات کوچک) با سقف مبلغ    | «تأیید هویت‌شده»                   |
| L2 —<br>حرفه‌ای | سوءپیشینه + مهارت + قرارداد +<br>شبا                       | پذیرش همه سفارش‌ها، دریافت<br>Escrow، ورود به اعزام فوری | «احراز کامل + متخصص<br>تأییدشده»   |
| L3 —<br>برگزیده | $\leq 50$ کار موفق، امتیاز $\leq 4.6$ ، نرخ<br>لغو $> 3\%$ | اولویت در صف، سفارش‌های<br>پرارزش، نشان «برتر»           | «متخصص برگزیده» +<br>تخفیف کمیسیون |
| L4 —<br>سازمان  | مجوز کسب‌وکار، بیمه‌نامه<br>مسئولیت، حداقل ۳ تکنسین        | تخصیص تیمی، قرارداد B2B، تسویه<br>سازمانی                | «شرکت خدماتی دارای<br>مجوز»        |

**الزام عملیاتی:** دوره اعتبار مدارک باید مدل‌سازی شود (سوءپیشینه حداکثر ۶-۱۲ ماه، بیمه سالانه). ۳۰ روز قبل از انقضا، یادآوری خودکار Push/SMS + قفل تدریجی (ابتدا هشدار، سپس محدودیت پذیرش کارهای جدید) تا مدارک تازه شود.

## ۲.۳ نقش‌ها، حساب‌های سازمانی و چرخه عمر کاربر

## حساب شرکتی (B2B)

- ساختار سازمان → دپارتمان/شعبه → کاربر با نقش‌های `org_owner`، `org_admin`، `org_finance`، `org_requester` (ثبت سفارش)، `org_approver` (تأیید سفارش/هزینه).
- فیلدهای اجباری: نام حقوقی، شناسه ملی، کد اقتصادی، آدرس، اطلاعات تماس مالی، امضای دیجیتال/مهر، توافق‌نامه سطح خدمت.
- حالت تسویه: (الف) پرداخت فوری آنلاین، (ب) اعتبار شرکتی (Credit Line) با سقف و دوره ۳۰ روزه، (ج) پیش‌پرداخت شارژ کیف پول سازمانی. سقف اعتبار با موتور ریسک (سابقه پرداخت، گردش، رتبه اعتباری) تعیین می‌شود.
- خروجی‌ها: صورت‌حساب رسمی، گزارش مصرف ماهانه بر پایه شعبه/مرکز هزینه، فایل حسابداری (CSV/Excel) و Webhook برای ERP مشتری.

## ماتریس نمونه دسترسی (خلاصه)

| ادمین   | مالی              | اپراتور        | متخصص               | مشتری | Action          |
|---------|-------------------|----------------|---------------------|-------|-----------------|
| ✓       | —                 | ✓ (تلفنی)      | —                   | ✓     | order:create    |
| ✓       | —                 | ✓ (تخصیص دستی) | ✓ (کار خود/پیشنهاد) | —     | order:accept    |
| ✓       | ✓ (اجباری دونفره) | —              | —                   | ✓     | payment:capture |
| ✓       | ✓                 | —              | —                   | —     | payout:approve  |
| ✓ + لاگ | محدود + لاگ       | محدود + لاگ    | محدود به سفارش      | خود   | user:pii:view   |
| ✓       | —                 | ✓              | —                   | —     | review:moderate |

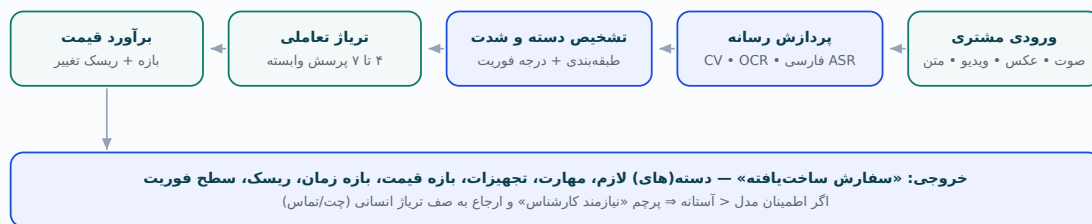
## چرخه عمر و انطباق

- **حالت مهمان:** مشاهده قیمت و ثبت پیش سفارش بدون ثبت نام، با تبدیل اجباری در لحظه پرداخت (کاهش افت قیف).
- **غیرفعال سازی موقت حساب متخصص هنگام بررسی شکایت سنگین؛ تعلیق دائم فقط با تأیید تیم انطباق و ثبت دلیل.**
- **حق حذف/انتقال داده:** حذف حساب با بی اثرسازی (PII (Anonymization) و نگهداری داده مالی برای دوره قانونی؛ صدور نسخه داده کاربر (Data Export) با درخواست.
- **مدیریت رضایت:** رضایت جداگانه برای (الف) تماس تصویری ضبط شده، (ب) موقعیت مکانی زنده، (ج) استفاده از تصاویر برای آموزش مدل. هر رضایت قابل ابطال و نسخه دار است.

### ۳ موتور سفارش گیری و الگوریتم تطبیق هوشمند

دو گلوگاه اصلی بازار خدمات: «مشتری دقیقاً نمی داند مشکلش چیست و چقدر می ارزد» و «متخصص درست در منطقه درست آزاد نیست». راه حل: ورودی چندرسانه ای + تریاژ هوشمند برای حل گلوگاه اول، و Dispatch امتیازمحور با صف اولویت دار برای گلوگاه دوم.

### ۳.۱ ثبت سفارش چندرسانه‌ای و تشخیص خودکار مشکل



#### قابلیت‌ها و تصمیم‌های طراحی

| اولویت | نکته مهندسی                                                                                                 | شرح                                                                                                                 | قابلیت               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MVP    | ASR فارسی با واژه‌نامه تخصصی (Lexicon: شیر توپی، سیفون، کولر گازی اسپلیت...)، تشخیص سکوت و پیشنهاد ضبط مجدد | مشتری ۱۵-۶۰ ثانیه توضیح می‌دهد: «آب از زیر سینک می‌آید و کابینت خیس شده». نمایش پرسش‌های راهنمای روی صفحه هنگام ضبط | ضبط صوت با راهنما    |
| MVP    | فشرده‌سازی در دستگاه، آپلود مستقیم به S3، ترنسکد ویدیو، حذف EXIF مکانی پیش از نمایش عمومی                   | ۱-۶ عکس یا ویدیو ۳۰ ثانیه‌ای با راهنمای زاویه («نمای کلی + نمای نزدیک + پلاک/برند وسیله»)                           | آپلود عکس/ ویدیو     |
| V1     | مدل باید Calibration شود تا «اطمینان» قابل استفاده در تصمیم باشد؛ نسخه دار و با Shadow-Mode قبل از انتشار   | مدل چندکلاسه برای دسته (لوله‌کشی/برق/کولر/نقاشی...) + مدل رگرسیون برای شدت (۱ تا ۵)                                 | طبقه‌بندی و شدت‌سنجی |
| V1     | از Rate Card + قیمت‌گذاری پویا؛ نمایش «۹۰٪ سفارش‌های مشابه در این بازه تمام شدند» (Data-driven trust)       | بازه قیمت (کف/سقف) + شفافیت در مورد علت تغییر قیمت پس از بازدید                                                     | برآورد قیمت اولیه    |
| MVP    | درخت به‌صورت داده در CMS تعریف می‌شود (نه کد) تا تیم محصول بدون انتشار اپ تغییر دهد                         | درخت تصمیم پویا: پاسخ هر سؤال، سؤال بعدی را تعیین می‌کند (مثلاً «برق قطع است کل واحد یا فقط یک پریز؟»)              | ترباژ تعاملی         |
| MVP    | قانون سخت‌گیرانه: False-Negative غیرقابل قبول؛ ترکیب Keyword + Audio Classifier                             | کلمات/تصاویر خطر: «گاز»، «آب‌گرفتگی»، «دود و جرقه» → هدایت به مسیر اضطراری + هشدار ایمنی                            | تشخیص مداخله فوری    |

نمونه بدنه سفارش ساخت‌یافته (خروجی ترباژ):

```
POST /v1/orders
{
  "service_category": "plumbing.leak.sink",
  "skills_required": ["plumbing.basic", "cabinet.water_damage"],
  "equipment_required": ["pipe_wrench_set", "leak_detector"],
  "intake": {
    "text": "آب از زیر سینک می‌آید",
    "media": [{
      "id": "md_91a", "type": "image", "ai_tags": ["water_leak", "under_sink"], "conf": 0.92,
      {
        "id": "md_91b", "type": "audio", "transcript": "...", "lang": "fa"
      }
    ]
  },
  "severity": 3,
  "triage_answers": {"cabinet_damage": true, "water_shutoff_available": true}
},
"urgency": "same_day", // scheduled | same_day | emergency
"location": {"lat": 35.7448, "lng": 51.4261, "geohash": "tnk2v"},
"quote": {"min": 850000, "max": 1600000, "currency": "IRR", "confidence": 0.68,
  "basis": "rate_card:v41 + surge:1.00 + complexity:1.15"},
"risk_flags": ["price_may_increase_after_inspection"],
"requires_human_triage": false
}
```

### ساخت دیتاست (شرط موفقیت هوشمندی)

- هر سفارش باید برچسب «نتیجه واقعی» بگیرد: دسته نهایی کار، قطعات مصرف‌شده، زمان واقعی، قیمت نهایی، رضایت. این داده‌ها پیکره آموزشی مدل‌های بعدی است.
- ابزار **Label Studio** - مانند داخلی برای تیم تریاژ: تأیید/اصلاح برچسب تصاویر و متن‌ها، ذخیره‌شده در جداول `ai_label` و `ai_inference`.
- معیار پذیرش مدل:  $\text{Macro-F1} \geq 0.85$  روی داده آزمون انسانی برای دسته‌های  $< 2\%$  حجم؛ خطای شدت سنجی حداکثر  $\pm 1$  درجه.

### ۳.۲ الگوریتم تخصیص هوشمند (Smart Dispatch)

تخصیص در سه مرحله انجام می‌شود: (الف) تولید فهرست کاندید با جست‌وجوی مکانی و فیلتر صلاحیت، (ب) امتیازدهی چندمتغیره، (ج) پیشنهاد مرحله‌ای و مدیریت پذیرش/رد.

**الف) تولید کاندیدها (Candidate Generation)**

```

-- فیلتر اولیه: مکانی + صلاحیت + ظرفیت + تعارض زمانی
WITH cand AS (
  SELECT p.provider_id,
         ST_Distance(p.last_location, o.location) / 1000.0 AS dist_km,
         p.rating_avg, p.acceptance_rate, p.on_time_rate,
         p.repeat_customer_bonus, p.tier,
         ci.capacity_free_slots_today,
         EXISTS (SELECT 1 FROM provider_equipment e
                  WHERE e.provider_id = p.provider_id
                        AND e.equipment_id = ANY(o.equipment_required)) AS has_equipment
  FROM provider_profile p
  JOIN provider_service_area psa ON psa.provider_id = p.provider_id
  JOIN city_service_zone z ON z.zone_id = psa.zone_id AND z.active
  JOIN order o ON o.order_id = :order_id
  JOIN provider_capacity ci ON ci.provider_id = p.provider_id
  WHERE p.status = 'ACTIVE'
        AND p.verified_level >= :min_level
        AND p.last_location && ST_Expand(o.location::geometry, :radius_meters)::geography
        AND p.skills @> o.skills_required -- مهارت‌ها پوشش داده شود
        AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM booking b -- تعارض تقویم
                         WHERE b.provider_id = p.provider_id
                               AND b.time_range && o.time_range)
        AND p.blocked_until IS NULL
  ORDER BY p.last_location <-> o.location
  LIMIT 200
)
SELECT * FROM cand;

```

**ب) تابع امتیازدهی (Ranking Score)**

```

Score(p, o) =
  w1 * S_distance(p,o)    // وزن پیشنهادی 0.26 ، norm(dist/radius) - نزدیکی: 1
+ w2 * S_quality(p)       // کیفیت: ترکیب امتیاز چندبعدی + روند 90 روز اخیر ، 0.18
+ w3 * S_acceptance(p,o)  // نرخ قبولی در همین دسته/منطقه (نه کلی) ، 0.14
+ w4 * S_reliability(p)   // آن‌تایم بودن، نرخ لغو، نرخ بازکاری ، 0.12
+ w5 * S_equipment(p,o)   // تطابق تجهیزات و خودرو/وسایل لازم ، 0.08
+ w6 * S_price(p,o)       // نزدیکی پیشنهاد قیمت به بازه تخمین پلتفرم ، 0.10
+ w7 * S_history(p,o)     // سابقه کار قبلی با همین مشتری/ساختمان ، 0.06
+ w8 * S_fairness(p)      // عدالت: جبران کم‌کاری متخصصان حاشیه‌ای ، 0.04
+ w9 * S_retention(p)     // ریسک ریزش متخصص (کمبود کار اخیر) ، 0.02
- P_penalty(p,o)         // ... ، جریمه‌ها: ردهای اخیر همان سفارش، تعلیق موقت، فاصله غیرواقعی

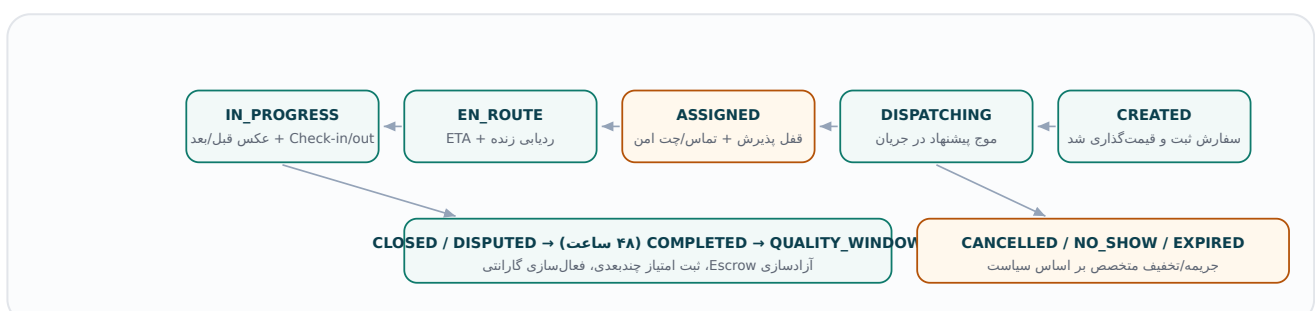
```

**نکته کلیدی:** وزن‌ها **Hyperparameter** نیستند که یک‌بار تنظیم شوند؛ هر منطقه و هر دسته وزن متفاوت دارد. موتور باید A/B-Test وزن‌ها را پشتیبانی کند و معیار اصلی بهینه‌سازی، **Fulfillment Rate** و **Time-to-Accept** است، نه صرفاً رضایت.

### پارامترها و سیاست‌های عملیاتی

| پارامتر                          | مقدار پیشنهادی                                                                                                           | توضیح                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| شعاع موج اول                     | ۳-۵ کیلومتر (شهری)، ۸-۱۲ کیلومتر (خدمات کم‌تکرار)                                                                        | افزایش پله‌ای در هر موج                  |
| اندازه موج                       | ۳-۵ متخصص هم‌زمان (نه بیشتر از ۱۰)                                                                                       | جلوگیری از «کاهش ارزش پیشنهاد» و رد زیاد |
| پنجره پذیرش                      | سفارش عادی: ۹۰ ثانیه / اعزام فوری: ۲۰ ثانیه                                                                              | پس از انقضا، موج بعدی                    |
| نردبان تشدید (Escalation Ladder) | ۱) موج بعدی با شعاع بیشتر (۲) افزایش سهم متخصص (Surge Incentive) (۳) پیشنهاد زمان جایگزین به مشتری → (۴) صف دستی اپراتور | هر پله TTL و Trigger مشخص دارد           |
| قفل پذیرش                        | تراکنش اتمی روی job_offer ؛ اول-پذیرنده-برنده                                                                            | جلوگیری از پذیرش دوگانه                  |
| سقف رد متوالی                    | پس از ۳ رد در یک سفارش، متخصص تا ۳۰ دقیقه در آن سفارش نامزد نمی‌شود                                                      | کاهش نویز و نارضایتی                     |
| پاداش پذیرش سریع                 | افزایش سهم سودی متخصص در سفارش‌های کم‌عمر/دور                                                                            | ابزار سیاستی برای مناطق کم‌عرضه          |

### چرخه عمر پیشنهاد و سفارش



### ۳.۳ اعزام فوری (Emergency Dispatch) و زمان‌بندی

| ویژگی                   | طراحی                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دسته‌های واجد شرط       | لوله‌کشی/نشت گاز و آب، برق و اتصال کوتاه، کلیدسازی و قفل‌شکستگی، تخلیه چاه اضطراری، تعمیر آسانسور گیرکرده (با هشدار ایمنی)، خدمات درمانی غیراورژانسی (بعداً)                               |
| تجربه مشتری             | دکمه «همین حالا» → تخمین زمان رسیدن («حدود ۳۵ دقیقه») → نمایش لیست کوتاه متخصصان نزدیک با ETA → تأیید و پرداخت پیش‌پرداخت اجباری (ضد سوءاستفاده)                                           |
| تفاوت با سفارش عادی     | پنجره پذیرش کوتاه (۲۰ ثانیه)، شعاع بزرگ‌تر، سهم متخصص بالاتر (تا ۱۰۰٪ مبلغ به‌عنوان انگیزه در پیک)، اولویت در پوش نوتیفیکیشن (تلفن را حتی در حالت مزاحم کم‌صدا نشان دهد تا حد مجاز پلتفرم) |
| KI/ETA                  | مدل ETA بر پایه شبکه معابر (ماشین/موتور)، ترافیک لحظه‌ای، زمان آماده‌سازی ابزار؛ نمایش بازه (نه عدد قطعی) برای کاهش انتظار نامطلوب                                                         |
| سقف ایمنی               | درخواست‌های خطرناک (گاز/آتش) باید پیام «تماس با اورژانس/آتش‌نشانی ۱۲۵/۱۱۵» را قبل از ادامه نشان دهد                                                                                        |
| زمان‌بندی و تکرار شونده | رزرو بازه (Slot) با ظرفیت هر متخصص، سفارش دوره‌ای (نظافت هفتگی، سرویس ماهانه کولر)، سفارش چندمتخصصی هم‌زمان (نقاشی + برق)، و «بازگشت به متخصص قبلی» با یک کلیک                             |

**ریسک عملیاتی:** اعزام فوری بدون عرضه کافی، مشتری را ناامید می‌کند. شرط راه‌اندازی این قابلیت در هر شهر: حداقل ۸ متخصص فعال در شعاع ۵ کیلومتر و نرخ پذیرش شبانه‌روزی بالای ۷۰٪. قبل از آن، دسته‌بندی فقط «نوبت روز بعد» ارائه دهد.

### ۴ معماری قیمت‌گذاری و تراکنش‌های مالی

پول، ستون فقرات اعتماد در مارکت پلیس است. هدف این مازول: شفافیت قیمت قبل از سفارش، نگهداشت پول تا انجام کار (Escrow)، مسیر پرداخت‌های بزرگ (Milestone + BNPL) و انطباق مالیاتی.

## ۴.۱ موتور قیمت‌گذاری پویا

مدل‌های قیمت‌گذاری قابل پشتیبانی (همه در یک موتور)

| مدل                               | کجا استفاده می‌شود                                                        | مکانیزم                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| قیمت ثابت (Fixed)                 | خدمات استاندارد و قابل تکرار: نصب کولر، بازکردن قفل ساده، سرویس کامل کولر | Rate Card نسخه‌دار با مولفه‌های واضح                             |
| بازه تخمینی (Estimated Band)      | تعمیرات با عدم قطعیت: نشت آب، ایراد برد                                   | کف/سقف + تعهد «تغییر قیمت فقط با تأیید مشتری»                    |
| برآورد بازدیدی (Inspection-based) | بازسازی، نقاشی متری، نصب پکیج                                             | هزینه بازدید (قابل کسر از فاکتور) + پیش‌فاکتور رسمی پس از بازدید |
| مزایده/پیشنهاد (Bid)              | پروژه‌های بزرگ و تخصصی                                                    | چند متخصص پیشنهاد می‌دهند؛ مشتری مقایسه و انتخاب می‌کند          |
| ساعتی/روز-مرد (Hourly / Man-day)  | کارهای مبهم یا B2B قراردادی                                               | نرخ ساعتی تصویب‌شده + تایم‌شیت دیجیتال با Check-in/out           |
| قرارداد نگهداری (Retainer)        | B2B: مجتمع اداری، رستوران                                                 | بسته ماهانه با SLA، سقف ساعت، تعرفه تخفیف‌دار                    |

## فرمول قیمت پویا

```

Final_Price =
  ( Base_Rate(category, sub_service, unit)           // نسخه‌دار از Rate Card
    * Complexity_Factor(order)                       // AI بر پایه پاسخ‌های تریاژ و شدت 1.0 .. 2.5
    * Urgency_Factor(urgency)                         // now=1.35 | same_day=1.15 | next_day=1.00 | scheduled=0.95
    * Surge_Factor(zone, time_window)                 // تقاضا/عرضه منطقه‌ای، سقف 1.5
    + Travel_Fee(distance_km, mode)                   // نرخ پله‌ای، شفاف روی فاکتور
    + Materials_Estimate(category)                     // اقلام مصرفی؛ تسویه با رسید
    + AddOns(extra_services[]) )
    * Discount_Factors(membership, coupon, referral, loyalty, B2B_contract)
  ; Surge_Factor = clamp( 1 + k * (demand_index/ supply_index - 1), 0.95, 1.50 )
  ; demand_index: Zone سفارش‌های ثبت‌شده در ۳۰ دقیقه گذشته در همان
  ; supply_index: با ظرفیت آزاد Zone متخصصان فعال همان
  
```

**مهار (Guardrails) اجباری:** سقف افزایش ۱.۵ برابری؛ نمایش دلیل افزایش («تقاضای بالا در محله شما»)، عدم اعمال

Surge روی خدمات امدادی و روی مشتریان دارای اشتراک؛ ثبت هر تغییر قیمت در جدول `price_quote_revision` با دلیل و تأیید مشتری.

// توضیح صورتحساب کاربرپسند (نمونه خروجی به مشتری)

```
{
  "base":      {"title": "اجرت پایه تعمیر نشن لوله", "amount": 900000},
  "complexity": {"title": "پیچیدگی بالای کار (اعلام کارشناس)", "amount": 150000},
  "travel":     {"title": "هزینه ایاب/ذهاب (۴.۲ کیلومتر)", "amount": 60000},
  "materials":  {"title": "اقلام مصرفی (واشر و سیفون)", "amount": 280000, "receipt_required": true},
  "discount":   {"title": "تخفیف اشتراک طلایی", "amount": -50000},
  "surcharge_waived": {"title": "معاف از افزایش تقاضا (خدمت امدادی)", "amount": 0},
  "tax":        {"title": "مالیات ارزش افزوده (۱۰٪)", "amount": 134000},
  "total":      {"title": "قابل پرداخت", "amount": 1474000}
}
```

## طراحی فنی و ابزارهای آزمایش

- قیمت‌گذاری به صورت سرویس مستقل با **Deterministic** بودن خروجی برای یک ورودی (قابل بازتولید و حسابرسی):  
هر تخمین با `rate_card_version` و `engine_version` امضا می‌شود.
- **Kill-Switch** برای Surge و برای کل موتور پویا؛ بازگشت به قیمت ثابت در هر لحظه (سناریوی بحران: یخبندان، آلودگی هوا، پیک خبری).
- قابلیت **آزمایش قیمت** (Pricing Experiment) با Feature Flag: درصد کاربران آزمایشی، اندازه‌گیری نرخ تبدیل، درآمد هر بازدید (RPV) و نرخ شکایت قیمت.

## ۴.۲ کیف پول، Escrow و پرداخت مرحله‌ای (Milestone)



## دفتر کل دوعاملی (Double-Entry Ledger) — قلب صحت مالی

هیچ سرویسی «موجودی» را مستقیم تغییر نمی‌دهد؛ همه از طریق ثبت قیدهای دوعاملی انجام می‌شود. موجودی کیف پول یک **View محاسبه‌شده** از قیدهاست (با Snapshot دوره‌ای برای کارایی).

هر تراکنش = چند قید که جمع بدهکار و بستانکار برابر است: ledger\_entry جدول --

```
INSERT INTO ledger_entry (txn_id, account_code, direction, amount, currency, ref_type, ref_id)
VALUES
('txn_7f21', '1100-CUSTOMER-FUNDS', 'DEBIT', 1474000, 'IRR', 'order', 'ord_5521'), -- دریافت از PSP
('txn_7f21', '2200-ESCROW-LIABILITY', 'CREDIT', 1474000, 'IRR', 'order', 'ord_5521');
```

-- آژادسازی پس از تأیید کار (کسر کمیسیون پلتفرم و مالیات)

```
('txn_7f3c', '2200-ESCROW-LIABILITY', 'DEBIT', 1000000, 'IRR', 'order', 'ord_5521'),
('txn_7f3c', '2300-PROVIDER-WALLET', 'CREDIT', 850000, 'IRR', 'order', 'ord_5521'),
('txn_7f3c', '4100-COMMISSION-REVENUE', 'CREDIT', 150000, 'IRR', 'order', 'ord_5521');
```

-- 2100 → 2300: تسویه به شبا: BANK-CLEARING + 2400 PAYABLE-TAX-کاهش

**قواعد کلیدی:** هر قید غیرقابل تغییر (Immutable) است؛ اصلاح با «قید معکوس» انجام می‌شود نه ویرایش. هر عملیات با **Idempotency-Key** یکتا و `correlation_id` ثبت می‌شود. روزانه گزارش مغایرت (Reconciliation) بین PSP، دفتر کل و صورتحساب بانکی تولید می‌شود.

### پروژه بزرگ: Milestone Payment

| مرحله                      | سهم            | شرط آزادسازی                                                       | چه کسی تأیید می‌کند                                   |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Milestone 1 – شروع و مصالح | ۳۰٪            | تحويل برنامه زمان‌بندی + عکس وضعیت اولیه + ثبت شروع کار (Check-in) | مشتری (تأیید در اپ) یا خودکار پس از ۲۴ ساعت بی‌واکنشی |
| Milestone 2 – پیشرفت       | ۴۰٪            | عکس/ویدیو پیشرفت + تأیید مرزی کارشناس کیفیت (برای تیکت < سقف)      | مشتری + بررسی خودکار تصویری                           |
| Milestone 3 – تحويل        | ۳۰٪            | بازدید نهایی/چک‌لیست تحويل + پنجره اعتراض ۴۸ ساعته                 | خودکار پس از پنجره، مگر اعتراض                        |
| تضمین بازکاری (Garanti)    | ۵-۱۰٪<br>توقیف | آژادسازی پس از ۷-۳۰ روز بدون بازکاری (بسته به دسته)                | خودکار                                                |

**Change Order:** هر افزایش قیمت وسط کار باید در اپ به صورت «درخواست تغییر» با علت و عکس ثبت و توسط مشتری امضا/تأیید شود؛ در غیر این صورت مبلغ اضافه از Escrow آزاد نمی‌شود. این یک قاعده سخت است و بیشترین اختلافات مالی را حذف می‌کند.

## ۴.۳ مالیات، فاکتور رسمی و پرداخت اقساطی (BNPL)

| موضوع                               | الزام/طراحی فنی                                                                                                              | نکته اجرایی                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| صورتحساب الکترونیکی (سامانه مؤدیان) | تولید صورتحساب با شناسه یکتای حافظه مالیاتی، ارسال به سامانه، دریافت شماره منحصر به فرد و کد رهگیری؛ نگهداری XML/JSON ارسالی | جدول tax_invoice + صف ارسال با Retry؛ حالت «صادر شده/در انتظار اعتبارسنجی/رد شده» و صف اصلاح  |
| مالیات بر ارزش افزوده               | نرخ پارامتری (پیش فرض ۱۰٪)، محاسبه در سطح قلم فاکتور، تفکیک خدمات مشمول/معاف                                                 | نرخ و قواعد در جدول tax_rule نسخه دار، نه در کد                                               |
| مالیات تکلیفی/وظیفه کسر             | در پرداخت به اشخاص حقوقی، کسر و واریز طبق مقررات جاری                                                                        | پارامتری و قابل به روزرسانی توسط تیم مالی                                                     |
| فاکتور B2B                          | فاکتور با مشخصات کامل حقوقی خریدار، شماره سفارش خرید (PO)، مهر/امضای دیجیتال                                                 | قالب PDF دوزبانه + فایل XML؛ ارسال خودکار به ایمیل مالی مشتری                                 |
| پرداخت اقساطی (BNPL)                | اتصال API به سرویس دهنده اعتبار (اسنپ پی/دیجی پی/فینوتک و...)، Pre-Score مشتری، سهم پیش پرداخت، اقساط ۳/۶/۱۲ ماهه            | پرداخت تسویه با پلتفرم کامل و نقدی است؛ ریسک اقساط با BNPL- Provider می ماند (کلید کاهش ریسک) |
| Refund / Chargeback                 | سیاست بازگشت: به کیف پول فوری، به درگاه ۷-۳ روز کاری؛ مدیریت Chargeback با ارائه مدارک سفارش (عکس، چت، GPS، امضا)            | بسته مدارک خودکار (Evidence Pack) برای هر سفارش تولید شود                                     |
| کیف پول                             | سه کیف پول: مشتری (شارژ/کوپن/بازگشت)، متخصص (درآمد/برداشت)، سازمانی (اعتبار)                                                 | برداشت متخصص: سقف روزانه، تأیید دو مرحله ای، زمان بندی تسویه (T+1 کاری)                       |

**اثر تجاری مورد انتظار:** ترکیب Escrow + فاکتور رسمی + BNPL، در ورود مشتریان B2B و سفارش های بالای ۵۰ میلیون تومان (بازسازی/نقاشی/کابینت) را باز می کند؛ همین بخش ها بالاترین حاشیه سود پلتفرم را دارند.

## ۵ مرکز کنترل کیفیت، رتبه‌بندی و الگوریتم‌های اعتماد

اعتماد، دارایی اصلی پلتفرم است و باید اندازه‌گیری، محاسبه و تضمین شود. سه پایه: امتیازدهی چندبعدی و صادقانه، تضمین/بیمه خودکار، و کشف تقلب و تبانی.

### ۵.۱ امتیازدهی چندبعدی و صحت‌سنجی نظرات

| بُعد                   | وزن پیشنهادی | سؤال راهنمای مشتری در اپ                | پایش خودکار                                          |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| وقت‌شناسی و حضور       | ۲۵٪          | «آیا سر ساعت آمد؟»                      | مقایسه زمان پذیرش/رسیدن با GPS و Slot تعهدشده        |
| کیفیت فنی کار          | ۳۰٪          | «مشکل درست حل شد؟»                      | نرخ بازکاری ۷/۳۰ روزه، سفارش مجدد همان ایراد         |
| تمیزی و مرتب بودن محیط | ۱۵٪          | «محل کار مرتب تحویل شد؟»                | مقایسه عکس پس از کار با چک‌لیست تصویری (اختیاری)     |
| تطابق قیمت با فاکتور   | ۱۵٪          | «مبلغ نهایی با قیمت اعلام‌شده یکی بود؟» | دلتای قیمت تخمین/نهایی، تعداد Change Order تأییدنشده |
| رفتار و اخلاق حرفه‌ای  | ۱۵٪          | «برخورد محترمانه بود؟»                  | شکایت رفتاری، پیام‌های چت با مدل تخلف‌سنجی           |

### مدل امتیاز نمایش‌داده‌شده به مشتری

```

Provider_Display_Rating =
  0.5 * Rating_Last90Days_WeightedByOrderValue
+ 0.3 * Rating_AllTime_BayesianShrunk // جلوگیری از سوءاستفاده با تعداد کم نظر
+ 0.2 * Platform_Quality_Score // کیفیت عینی: آن‌تایم، بازکاری، لغو، تغییر قیمت
; Bayesian_shrink: (n/(n+m)) * avg + (m/(n+m)) * prior(3.9) با m=10
نظرات < ۶۰ روز وزن کمتری می‌گیرند؛ متخصص پس از ۳۰ کار خوب می‌تواند «آخرین امتیاز» را در اولویت نشان دهد

```

### ضد تقلب در نظرات (Review Authenticity)

- نشانه‌های مشکوک: ثبت نظر بدون GPS هم‌مکان در بازه سفارش، حساب‌های تازه‌ساخته، نظر در چند ثانیه پس از پیام «لطفاً نظر بدهید»، نوع‌شناسی متنی غیرواقعی، نظر اجباری (Rating Hostage) و تهدید متخصص.

- **راه حل ساختاری:** نظرات فقط برای سفارش‌های واقعاً اجرا شده فعال است (Verified Review)، امکان ویرایش پس از ۷۲ ساعت مسدود می‌شود، و «پاسخ متخصص» و «اعتراض به نظر» با ارزیابی کارشناس پشتیبانی پشتیبانی می‌شود.
- **نشان صادق‌سازی:** نمایش برچسب «خرید تأیید شده»، «عکس واقعی کار»، و تعداد سفارش‌های تکراری همین مشتری.

## ۵.۲ تضمین، بیمه و پیوند کیفیت (Warranty & Insurance Pipeline)



| مؤلفه                   | طراحی                                                                                                             | اثر                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| بیمه خودکار<br>هر سفارش | بیمه‌نامه گروهی پلتفرم با شرکت بیمه‌گذار؛ حق بیمه در کمیسیون لحاظ می‌شود؛ سقف پوشش بر پایه ارزش سفارش             | هزینه جبران خسارت غیرمنتظره به هزینه قابل پیش‌بینی تبدیل می‌شود |
| گارانتی<br>دسته‌ای      | لوله‌کشی ۳۰ روز، برق ۹۰ روز، کولر/سرویس ۷ روز، بازسازی ۳۰ روز، نصب ۱۴ روز (قابل تنظیم در CMS)                     | ابزار رقابتی و آسان برای بازاریابی                              |
| پرونده ادعا             | فرم چندمرحله‌ای با عکس/ویدیو، توصیف خسارت، برآورد مبلغ، اظهار خسارت قبلی                                          | کاهش اختلاف با مستندسازی زود هنگام                              |
| ارزیابی اولیه<br>خودکار | مدل ریسک: احتمال صحت ادعا بر پایه سابقه مشتری / متخصص، سابقه خسارت، هم‌خوانی ویدیو، فاصله زمانی ادعا با پایان کار | تسریع پرداخت موارد کم‌ریسک، تمرکز کارشناس روی موارد مشکوک       |
| اسناد و<br>شواهد        | عکس‌های قبل/بعد اجباری، لاگ GPS ورود/خروج، چت، زمان دقیق، سرور-تایم‌استمپ                                         | کاهش «حرف در مقابل حرف» و کاهش خسارت‌های جعلی                   |
| تسویه خسارت             | پرداخت به مشتری (کیف پول/واریز) یا اجرای رایگان تعمیر توسط متخصص دیگر، با پس‌گرفت (Recovery) از متخصص مقصر        | ایجاد انگیزه کیفیت در متخصص                                     |

## ۵.۳ کشف تقلب و تبانی (Fraud &amp; Collusion Detection)

| الگوی تقلب                         | نشانه‌های قابل داده‌کاوی                                                                                                                                                                         | اقدام خودکار                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دورزدن کمیسیون (تبانی مشتری-متخصص) | لغو سفارش پس از چت طولانی؛ ذکر شماره تلفن/کد/آدرس در متن یا تبدیل گفتار به متن تماس با Regex شماره‌ها؛ پرداخت خارج از پلتفرم؛ سفارش‌های مکرر کوتاه با همان زوج بدون بازگشت؛ معامله با «قیمت صفر» | هشدار به متخصص (نقض قرارداد)، کاهش رتبه، تعلیق موقت؛ کمپین «پاداش وفاداری درون پلتفرم» برای کاهش انگیزه |
| نظرات جعلی و سیکل تبانی            | گراف سفارش‌ها و شبکه‌های کوچک بسته (Dense Subgraph)؛ الگوی جایگشتی مشتری+متخصص؛ زمان‌های کوتاه غیرواقعی؛ IP / دستگاه مشترک                                                                       | حذف نظر، خنثی‌سازی امتیاز، نشانه‌گذاری حساب                                                             |
| کلاهبرداری متخصص                   | قیمت‌های تغییر ناموجه، قطعات با فاکتور مشکوک، تکرار همان شکایت، عدم عکس قبل/بعد، GPS جعلی (Mock Location)                                                                                        | بررسی پرونده، تعلیق، کسر از کیف پول، رد صلاحیت (Delisting)                                              |
| سوءاستفاده مشتری                   | ادعاهای پرتکرار خسارت، Noshows مکرر، شارژبک‌های چندباره، کدهای تخفیف انبوه                                                                                                                       | محدودیت پرداخت در محل، پیش‌پرداخت اجباری، بلاک تخفیف                                                    |
| تقلب هویتی در ثبت‌نام              | کارت ملی تکراری/دست‌کاری‌شده، شباهت شخص دیگر، چند حساب با یک دستگاه                                                                                                                              | Red Flag در Onboarding، الزام بررسی انسانی                                                              |
| حساب‌های هم‌مکان (Sybil)           | گراف دستگاه-شبه-آدرس-IP؛ الگوریتم‌های Community Detection (Louvain) و GNNSage برای Embedding                                                                                                     | خوشه‌بندی و برخورد یکسان با کل گروه                                                                     |

## معماری سرویس ریسک

features (stream + batch) → risk\_scoring\_service → decision (ALLOW | REVIEW | BLOCK)

▲ Kafka topics      ▲ rules DSL (JSON)      | action\_log + human queue  
 (order.\*, chat.\*, payment.\*, + ML model (XGBoost) (نمایش به کارشناس ریسک)  
 location.\*, device.\*) + graph features  
 SLA: ۱۵۰ ms (با لاگ Fail-Open) فقط قوانین ساده Degraded: حالت — تصمیم آنلاین > ۱۵۰ ms

**حاکمیت مدل:** هر مدل نیازمند کارت مدل (Model Card) شامل هدف، داده آموزشی، محدودیت‌ها، معیارهای دقت و مسیر اعتراض کاربر است. تصمیم‌های مسدودکننده باید قابل اعتراض و قابل بازبینی انسانی باشند؛ در غیر این صورت

ریسک حقوقی و نارضایتی ایجاد می‌شود.

## ۵.۴ چرخه حل اختلاف و بازکاری (Dispute & Rework)

1. گزارش مشتری در پنجره ۴۸ ساعته پس از پایان کار (یا در پنجره گارانتی) → توقف آزادسازی Escrow.
  2. گفتگوی خودکار: درخواست عکس/ویدیو از دو طرف + پیشنهاد راه‌حل در سه گزینه (تعمیر مجدد رایگان، بازگشت جزئی، بازگشت کامل).
  3. پاسخ متخصص در مهلت ۱۲ ساعت؛ عدم پاسخ = تصمیم به نفع مشتری.
  4. کارشناس کیفیت برای موارد بالای سقف مبلغ یا تکرارشونده؛ امکان تشکیل جلسه ویدیویی سهم‌طرفه با ضبط.
  5. اجرا توسط موتور پول (Refund/Release/Penalty) و ثبت اثر روی رتبه و ریسک متخصص.
  6. بستن پرونده با ثبت دلیل در `dispute_resolution` و به‌روزرسانی Playbook پشتیبانی.
- KPI این چرخه: نرخ حل در تماس اول (FCR)، میانگین زمان حل (AHT)، نرخ اختلاف بازشده در هر ۱۰۰۰ سفارش، نرخ تکرار اختلاف در همان متخصص.

## ۶ پشتیبانی، ارتباطات و CRM

پشتیبانی در مارکت پلیس خدمات، «هزینه» نیست؛ خط تولید اعتماد است. هدف: پاسخ لحظه‌ای خودکار برای ۵۰٪ سوالات، ابزار دقیق برای اپراتور برای بقیه.

### ۶.۱ چت امن، تماس پوشانده‌شده و تماس تصویری

| قابلیت                             | شرح                                                                                       | الزامات فنی                                                                   | اولویت |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| چت درون‌برنامه‌ای                  | متن، عکس، فایل، موقعیت مکانی؛ قالب پیام سریع («رسیدم»، «۱۵ دقیقه تأخیر دارم»)             | WebSocket + ذخیره‌سازی پیام، وضعیت تحویل/خوانده‌شده، پشتیبانی آفلاین با Push  | MVP    |
| شماره پوشانده‌شده (Number Masking) | تماس دوطرفه از طریق شماره واسط؛ آزادسازی دائمی شماره پس از اتمام سفارش (اختیاری با رضایت) | Provider تلفنی (VoIP/SIP) + Webhook CDR؛ مسدودسازی خودکار در سفارش‌های لغوشده | MVP    |
| ضبط و رونویسی تماس                 | تبدیل به متن با ASR فارسی برای جست‌وجو، رسیدگی به اختلاف و کشف تبانی                      | ذخیره رمزنگاری‌شده، مدت نگهداری مشخص، رضایت اعلامی در ابتدای تماس             | V1     |

| قابلیت                                         | شرح                                                                                                          | الزامات فنی                                                                                              | اولویت |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| تماس تصویری درون برنامه‌ای (Remote Inspection) | بازدید از راه دور قبل از اعزام: مشتری با گوشی مشکل را نشان می‌دهد؛ متخصص تشخیص اولیه و برآورد دقیق‌تر می‌دهد | WebRTC (SFU) برای چندنفره، ضبط جلسه با رضایت، برچسب‌گذاری زمانی، هزینه بازدید ویدیویی قابل کسر از فاکتور | V1     |
| جلسه کارشناسی سه نفره                          | مشتری + متخصص + کارشناس پشتیبانی برای تشخیص اختلاف فنی                                                       | اتاق مجازی با کنترل میزبان و اتاق انتظار                                                                 | V2     |
| حریم خصوصی تماس                                | قطع خودکار تماس پس از بسته شدن سفارش، مسدودسازی تماس‌های ناخواسته، گزارش سوءاستفاده                          | لاگ همه تماس‌ها با سفارش مرتبط                                                                           | V1     |

## ۶.۲ چت‌بات و دستیار هوشمند پیش‌پشتیبانی

- **دامنه عملکرد:** وضعیت سفارش («متخصص کجاست؟»)، قیمت و زمان تقریبی، سیاست‌های لغو/بازگشت، راهنمای استفاده از اپ، عیب‌یابی ساده، ثبت پیش‌سفارش، پیگیری بازگشت پول، و مسائل بیمه/گارانتی.
- **معماری:** Intent Classifier + Retrieval-Augmented Generation روی پایگاه دانش فارسی (FAQ، Playbook) پشتیبانی، قوانین) + Tool Calling برای پرس‌وجوی وضعیت سفارش در API‌ها (خواندن، با محدودیت دسترسی).
- **قواعد طلایی:** بدون هیچ اقدام مالی غیرقابل‌بازگشت توسط بات؛ هر پاسخ با منبع داخلی قابل ارجاع؛ در سه حالت «عدم اطمینان»، «خشم کاربر» یا «موضوع مالی» → انتقال به اپراتور انسانی با خلاصه گفتگو.
- **معیار:** نرخ حل بدون انتقال (Deflection)  $\leq 45\%$ ، رضایت پس از چت (CSAT)  $\leq 4$ ، نرخ خطای اطلاعاتی  $> 2\%$  با بازبینی نمونه‌ای.

## ۶.۳ میز پشتیبانی، CRM و اتاق بحران

| مؤلفه             | ویژگی‌ها                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تیکتینگ چندکاناله | کانال‌های چت، تماس، ایمیل، فرم وب، شبکه‌های اجتماعی، درون سفارش؛ یکسان‌سازی در یک Thread واحد با تاریخچه کامل                         |
| SLA و مسیر تشدید  | سطح ۱ (پاسخ $> 2$ دقیقه در ساعت کاری)، سطح ۲ فنی ( $> 30$ دقیقه)، سطح ۳ کیفیت/حقوقی (۴ ساعت)، رانش خودکار بر پایه اولویت و ارزش سفارش |
| کارتابل اپراتور   | نمای واحد: سفارش، موقعیت زنده متخصص، تاریخچه چت/تماس، پرونده سفارش‌های قبلی، دکمه‌های عملیات (کوپن، بازگشت پول، ارجاع، تعلیق موقت)    |

| ویژگی‌ها                                                                                                                                                                                   | مؤلفه                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| نمای زنده شهر: سفارش‌های تأخیردار، متخصصان بدون حرکت، هشدارهای ایمنی، تجمع شکایت در یک دسته/منطقه، وضعیت درگاه پرداخت و Push؛ ابزار «پیام عمومی به متخصصان منطقه» و «توقف موقت عرضه خدمات» | اتاق بحران (Crisis Cockpit) |
| تحلیل نظرات و شکایت‌ها با NLP: استخراج موضوعات نوظهور، دسته‌بندی علل ریشه‌ای، اتوماسیون یادگیری در Playbook                                                                                | صدای مشتری (VOC)            |
| بخش‌بندی مشتری (RFM)، کمپین بازگشت، یادآوری سرویس دوره‌ای (سرویس کولر قبل از تابستان)، پیشنهاد پکیج، مدیریت وفاداری و امتیاز                                                               | CRM رشد                     |

**حاکمیت دسترسی پشتیبانی:** هر اپراتور فقط به داده لازم برای پرونده جاری دسترسی دارد؛ شماره کامل و آدرس دقیق مشتری فقط پس از پذیرش سفارش و فقط برای متخصص و اپراتور مرتبط نمایش داده می‌شود. همه دسترسی‌ها در `audit_log` ثبت می‌شود.

## AI لایه هوشمندی سرتاسری و تجربه روان (چهار اهرم موفقیت پروژه)

سه ماژول قبلی «چه چیزی بسازیم» را تعریف کردند؛ این بخش تعیین می‌کند چه چیزی پروژه را موفق می‌کند. چهار اهرم زیر، به ترتیب بیشترین اثر بر شاخص‌های شمالی (تکمیل سفارش با امتیاز  $\leq 4$ ، نرخ تحقق، هزینه پشتیبانی) را دارند: (۱) **هوشمندسازی تطبیق** (۲۰) **استانداردسازی و سفارش با ۳ AI** کنترل کیفیت پیش‌بینانه (۴۰) **تجربه روان**. این چهار اهرم در سند حاضر «افزودنی» نیستند؛ در معماری، مدل داده، API و MVP به صورت مسیرهای اجرایی دیده شده‌اند ( `mvp/app/intelligence.py` و مسیرهای `/v1/ai/*` ).

**قاعده طراحی که همه جا رعایت می‌شود:** هیچ کدام از این چهار لایه، سفارش یا پول را «خودسرانه» تغییر نمی‌دهد. هر خروجی مدل، همراه متن «چرا» + سهم هر عامل + گزینه انسانی ارائه می‌شود (Explainability + Human-in-the-loop). مدل، پیشنهاد می‌دهد؛ تصمیم پول‌محور با انسان است.

## ۱. چرا این چهار اهرم، رمز موفقیت‌اند (اثر کمی بر شاخص‌ها)

| اهرم                           | گلوگاه امروز بازار                                                        | شاخص هدف                       | اثر مورد انتظار                 | سنجه پایش                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| هوشمندسازی<br>تطبیق            | پیشنهاد به متخصص نامناسب<br>⇒ رد مکرر، انتظار طولانی، کار با کیفیت پایین  | نرخ پذیرش<br>پیشنهاد اول       | $40\% \Rightarrow 55\% +$       | offer→accept funnel<br>به تفکیک موج و دسته     |
| استانداردسازی و<br>سفارش با AI | درخواست مبهم مشتری ⇒<br>رفت و برگشت پیام، برآورد نادرست، اختلاف در فاکتور | نرخ تکمیل<br>سفارش در ۶۰ ثانیه | $30\% \Rightarrow 70\% +$       | میانگین گام‌های ورودی،<br>نرخ رهاکردن فرم      |
| کنترل کیفیت<br>پیش‌بینانه      | کیفیت پس از شکایت<br>اندازه‌گیری می‌شود، نه پیش از آن                     | نرخ بازکاری و<br>اختلاف        | $25\% -$ و $30\% -$             | rework در ۷ روز،<br>disputes per 1000 orders   |
| تجربه روان                     | تصمیم‌های اضافی، وضعیت نامعلوم، تماس تکراری برای «سفارشم چه شد؟»          | کاهش تماس<br>وضعیت +<br>SUS    | $50\% -$ تماس،<br>$SUS \geq 80$ | Relative Contact<br>Rate، SUS، Task<br>Success |

**چرا هم‌افزا هستند؟** استانداردسازی، ورودی مدل تطبیق را دقیق می‌کند (مهارت/تجهیز/دامنه صریح)؛ تطبیق دقیق‌تر، پایه مدل کیفیت را بهبود می‌دهد (ویژگی‌های واقعی جای حدس)؛ و کیفیت پیش‌بینانه، خروجی‌اش را به صورت «اقدام بعدی» در تجربه کاربری مصرف می‌کند. هر اهرم به‌تنهایی ۲ تا ۵ درصد اثر دارد؛ زنجیره‌وار ۱۵ تا ۲۵ درصد اثر مرکب می‌سازند.

## ۲. هوشمندسازی تطبیق (Matching Intelligence)

موتور پایه (بخش ۳ سند) با ۹ مؤلفه و وزن‌های ثابت کار می‌کند و «مرحله ۱» است: تولید کاندیدها و امتیاز اولیه. در این بخش، «مرحله ۲» اضافه می‌شود که با داده واقعی رفتار، رتبه‌بندی را دقیق‌تر می‌کند — بدون دست‌زدن به قرارداد مرحله ۱ (تا آزمون‌های رگرسیون و سناریوهای طلایی معتبر بمانند).

## ورودی سفارش (دامنه استانداردشده)

— مرحله ۱: فیلتر سخت + امتیاز ۹ مؤلفه‌ای ← موتور پایه (قابل ممیزی، وزن‌های ثابت)  
فاصله · مهارت · تجهیز حیاتی · ظرفیت · انسداد

— مرحله ۲: بازچینش با ویژگی‌های رفتاری ← لایه هوشمند

تطابق معنایی مهارت (گراف مهارت)

ریسک عدم حضور و لغو (نرخ لغو + تأخیر پاسخ + بار روز)

انصاف قیمت (میانۀ تسویه‌های متخصص در برابر ناحیه)

کیفیت ۹۰ روز اخیر (به‌جای میانگین تاریخی)

↓

$$\text{fairness} + 0.05 \cdot \text{recent} \cdot 0.10 + (1 - \text{ris}) \cdot \text{ai\_score} = 0.45 \cdot \text{stage1} + 0.20 \cdot \text{semantic} + 0.20$$

↓

سه پیشنهاد برتر + متن «چرا این پیشنهاد برای شما» برای متخصص

| ویژگی مرحله ۲       | منبع داده                                                         | وزن MVP | چرا اثرگذار است                                                      | پایش                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| تطابق معنایی مهارت  | گراف مهارت‌ها (پایگاه دانش دسته‌ها) + سابقه کارهای موفق           | ۰.۲۰    | جلوگیری از اعزام متخصص «نزدیک اما نامتخصص» که منجر به بازکاری می‌شود | نرخ بازکاری به تفکیک فاصله مهارتی             |
| ریسک عدم حضور / لغو | نرخ لغو، تأخیر میانگین پاسخ به پیشنهاد، بار کاری روز، الگوی ساعتی | ۰.۲۰    | کاهش لغو پس از پذیرش که گران‌ترین نوع خرابی تجربه است                | cancel-after-accept per 100 assignments       |
| انصاف قیمت          | میانۀ تسویه‌های متخصص در برابر میانۀ ناحیه                        | ۰.۱۰    | پیشگیری از «متخصص گران» برای کارهای ساده و شکایت قیمت                | فاصله قیمت نهایی از برآورد، نرخ اعتراض قیمت   |
| کیفیت ۹۰ روز اخیر   | امتیازهای تازه، بازکاری، وقت‌شناسی                                | ۰.۰۵    | واکنش سریع به افت کیفیت (به‌جای میانگین تاریخی کند)                  | همبستگی امتیاز اخیر با امتیاز سفارش بعدی      |
| مرحله ۱ (پایه)      | موتور ۹ مؤلفه‌ای بخش ۳                                            | ۰.۴۵    | حفظ پایداری و پاسخ‌گویی؛ لایه ۲ فقط بازچینش می‌کند                   | نرخ تغییر رتبه (rank churn) و اثر آن بر پذیرش |

## نقشه راه تکامل: از قاعده شفاف تا مدل یادگیرنده

| فاز        | روش                                                                        | داده لازم                                  | معیار پذیرش مدل                               | ریسک اصلی و مهار آن                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVP (فعلی) | ترکیب خطی وزن دار + گراف مهارت (شفاف و قابل ممیزی)                         | هیچ (قاعده محور)                           | پذیرش پیشنهاد اول $\leq 45\%$                 | وزن های دستی $\Rightarrow$ کالیبراسیون ماهانه با A/B                                            |
| V1         | Learning-to-Rank (GBDT/LambdaMART) با بازخورد پذیرش/رد/اتمام/امتیاز        | $\leq 50,000$ جفت (پیشنهاد، پاسخ) در ۳ ماه | $NDCG@3 + 1\%$ نسبت به MVP، پذیرش $\leq 55\%$ | سوگیری بازخورد (فقط پیشنهاد های ارسالی دیده می شوند) $\Rightarrow$ ۵% Exploration تصادفی اجباری |
| V2         | مدل سازی دوطرفه (Two-sided) + پیش بینی تقاضای منطقه ای برای «فراخوان عرضه» | داده مکانی-زمانی ۶ ماه + ویژگی های متخصص   | کاهش زمان تا تخصیص ۲۰% در پیک                 | پیچیدگی عملیاتی $\Rightarrow$ سایه ای (Shadow) اجرا و مقایسه پیش از فعال سازی                   |

**انصاف (Fairness) به عنوان شرط انتشار:** پیش از هر انتشار مدل، ممیزی خودکار اجرا می شود که هیچ ویژگی محافظت شده یا جانشین آن (جنسیت، سن، قومیت، نام، منطقه کم درآمد، ملیت) در رتبه بندی اثر معنادار ندارد. معیار: اختلاف نرخ تخصیص میان مناطق بالا/پایین درآمد کمتر از ۵ واحد درصد پس از کنترل کیفیت و فاصله.

## ۳. استاندارد سازی و سفارش با AI (Standardization &amp; AI Ordering)

ریشه بیشتر اختلاف ها، «ابهام در دامنه کار» است: مشتری و متخصص تصویر یکسانی از «چه کاری باید انجام شود» ندارند. راه حل، تعریف کاتالوگ استاندارد خدمت و سپس استفاده از AI برای نگاشت درخواست مشتری به آن استاندارد است.

## ساختار کاتالوگ استاندارد خدمت

```
ServiceStandard {
  code      : "STD-PLB-014"      // کد استاندارد (در فاکتور، اختلاف و گارانتی ارجاع می‌شود)
  scope[]   : // عملیات اجباری انجام‌شدنی // مبنای چک‌لیست متخصص و تأیید مشتری :
  materials[] : // اقلام با برآورد مبلغ // با رسید تسویه می‌شود (بدون اختلاف) :
  skills[]   : // مهارت‌های لازم // ورودی دقیق موتور تطبیق :
  equipment[] : // فیلتر سخت تخصیص // (req-) تجهیز حیاتی :
  duration   : // دقیقه // برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری [min, max] :
  warranty_days : // گارانتی پیش‌فرض دسته // تعهد پس از کار :
  determinants[] : // عوامل مؤثر بر قیمت/دامنه // مبنای پرسش‌های تعیین‌کننده :
  safety[]   : // الزامات ایمنی و انطباق // مسئولیت و بیمه :
}
```

| خدمت نمونه            | کد استاندارد | دامنه اجباری (نمونه)                                             | مهارت پایه       | تجهیز حیاتی            | زمان          | گارانتی |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|---------|
| نشت زیر سینک / کابینت | STD-PLB-014  | قطع آب، بازرسی اتصالات، تعویض واشر، تست فشار ۱۰ دقیقه، ضدآب‌کاری | plumbing.basic   | آچار لوله‌کش           | ۶۰-۱۱۰ دقیقه  | ۳۰ روز  |
| رفع آب‌گرفتگی فوری    | STD-PLB-021  | تعیین نقطه انسداد، لوله‌بازکنی، شست‌وشو، تست تخلیه               | plumbing.basic   | آچار + فنر             | ۴۵-۱۰۰ دقیقه  | ۳۰ روز  |
| اتصال کوتاه برق       | STD-ELC-007  | ایمن‌سازی، عیب‌یابی، تعویض کلید/فیوز، تست بار، برچسب‌گذاری       | electrical.basic | مولتی‌متر + ابزار عایق | ۵۰-۱۲۰ دقیقه  | ۹۰ روز  |
| سرویس اسپلیت          | STD-HVC-003  | شست‌وشوی فیلتر، بررسی فشار گاز، درین، کندانسور، تست سرمایش       | hvac.service     | پمپ وکیوم              | ۴۵-۹۰ دقیقه   | ۷ روز   |
| باز کردن در قفل‌شده   | STD-LCK-001  | احراز مالکیت، بازکردن کم‌آسیب، تنظیم قفل، تست                    | locksmith.open   | ست بازکردن قفل         | ۲۰-۶۰ دقیقه   | ۱۴ روز  |
| نقاشی دیوار           | STD-PNT-011  | برآورد مترائ، پرداخت ترک، بتونه، پرایمر، دو دست رنگ، پوشش        | painting.wall    | پیستوله                | ۱۸۰-۴۸۰ دقیقه | ۳۰ روز  |

## جریان «سفارش با AI» — از متن مبهم تا سفارش استاندارد

1. ورودی چندرسانه‌ای: متن، ویس، عکس. (در MVP: متن + برچسب‌های تحلیل تصویر)
2. تشخیص دسته و شدت: واژه‌نامه دامنه + مدل چندوجهی (V1) ⇒ دسته، شدت ۱ تا ۵، اطمینان.
3. نگاشت به استاندارد: دامنه اجباری، اقلام، مهارت، تجهیز، بازه زمانی، گارانتی.
4. برآورد قیمت شفاف: بازه با تفکیک ردیف‌ها (اجرت/اقلام/ایاب‌وذهاب) + نسخه موتور قیمت.
5. حداقل پرسش تعیین‌کننده: فقط سؤال‌هایی که قیمت یا دامنه را بیش از ۵٪ جابه‌جا می‌کنند (حداکثر ۳ پرسش).
6. تثبیت دامنه: دامنه استاندارد مبنای کار، فاکتور، گارانتی و حل اختلاف می‌شود. هر تغییر بعدی = Change Order ثبت شده.

**اثر عملی:** کاهش رفت‌وبرگشت پیام ۳۰ تا ۵۰ درصد، افزایش دقت برآورد، و مهم‌تر از همه: «کار انجام نشده» دیگر موضوع بحث نیست، چون دامنه پیش از شروع تأیید شده است. این تنها مکانیزمی است که هم‌زمان هزینه پشتیبانی، نرخ اختلاف و هزینه گارانتی را کاهش می‌دهد.

## پرسش‌های تعیین‌کننده در MVP (نمونه واقعی از کاتالوگ)

| خدمت         | پرسش                              | اثر بر دامنه/قیمت                                 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| نشت زیر سینک | نشت قطره‌ای است یا جریان‌دار؟     | ±۲۵٪ مبلغ + افزودن بند «تخلیه و خشک‌کردن»         |
| نشت زیر سینک | کابینت آب‌خورده یا ورق‌شده است؟   | افزودن ترمیم چوب (+۱۵٪ تا ۳۰٪) و تغییر مهارت لازم |
| اتصال کوتاه  | بوی سوختگی یا جرقه دیده می‌شود؟   | افزودن بازرسی ایمنی اجباری + اولویت فوری          |
| بازکردن قفل  | قفل پس از بازکردن باید تعویض شود؟ | افزودن سیلندر (+۸۰٪) و تغییر اقلام                |
| نقاشی دیوار  | متراژ تقریبی دیوار چقدر است؟      | معیار اصلی قیمت (پایه هر متر مربع)                |

## ۴. کنترل کیفیت پیش‌بینانه (Predictive Quality Control)

کیفیت باید پیش از خرابی مدیریت شود. سه لایه پایش، از لحظه ثبت سفارش تا پایان گارانتی:

- لایه ۱ — پیش از تخصیص → ریسک سفارش (بازکار/اختلاف/تأخیر) و انتخاب سطح نظارت
- لایه ۲ — حین اجرا → انطباق با دامنه: چک‌این/چک‌اوت GPS، عکس اجباری قبل/بعد، انحراف زمان واقعی از استاندارد، ثبت Change Order
- لایه ۳ — پس از اجرا → پیش‌بینی بازکار در ۷ روز، اجرای خودکار گارانتی، پیام «۷ روز بعد حال کار چطور است؟» (Early Warning)

| سیگنال ریسک                     | وزن MVP | تفسیر                           | مداخله (Intervention)                              | اثر مورد انتظار    | فاز |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|
| شدت اعلام شده بالا (۴-۵)        | ۰.۱۶    | کار پیچیده، احتمال رجوع مجدد    | بازرسی ویدئویی پیش از شروع (متخصص ارشد)            | -۱۸٪ بازکار        | V1  |
| فاصله مبلغ از میانه ناحیه       | ۰.۱۴    | احتمال اعتراض قیمت              | تأیید شفاف تفکیک قیمت با مشتری پیش از شروع         | -۱۲٪ اختلاف        | MVP |
| نخستین همکاری مشتری-متخصص       | ۰.۱۳    | نبود اعتماد و انتظارات ناهمراست | پیام آشناسازی + چک لیست استاندارد اجباری           | -۹٪ نارضایتی       | MVP |
| نرخ لغو تاریخی متخصص            | ۰.۱۲    | ریسک عدم حضور                   | تخصیص به متخصص پایدارتر + جریمه لغو                | -۲۲٪ لغو           | MVP |
| کمبود تجهیزات حیاتی             | ۰.۱۱    | کار نیمه تمام یا بازگشت دوباره  | الزام تکمیل تجهیزات یا جایگزینی متخصص              | -۲۵٪ دوباره کاری   | MVP |
| نبود عکس/ویدئوی ورودی           | ۰.۱۰    | ابهام دامنه                     | درخواست یک عکس (۳۰ ثانیه) پیش از اعزام             | +۱۵٪ دقت دامنه     | MVP |
| فوریت افراطی                    | ۰.۰۹    | انتظار غیرواقعی مشتری           | تأیید تلفنی دامنه توسط اپراتور                     | -۱۰٪ نارضایتی      | V1  |
| ساعت غیرمتعارف (۲۲-۷)           | ۰.۰۸    | مشکل دسترسی ساختمان             | بررسی دسترسی با مشتری/همسایه پیش از اعزام          | -۱۴٪ عدم حضور      | V1  |
| دسته پرریسک گارانتی (برق/نقاشی) | ۰.۰۷    | تعهد پس از کار بالا             | نگهداشت ۱۰٪ مبلغ تا پایان گارانتی + بازبینی ۷ روزه | -۲۰٪ هزینه گارانتی | MVP |

### باندهای ریسک و اقدام پیش فرض

| باند  | امتیاز ریسک  | رفتار سیستم                                            | تجربه مشتری                         |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| پایین | کمتر از ۰.۲۸ | پایش غیرمزمحکم؛ بدون تأخیر در تخصیص                    | بدون تغییر در جریان سفارش           |
| متوسط | ۰.۲۸ تا ۰.۵۰ | افزودن چک لیست تکمیلی + پیام آشناسازی + بازبینی ۷ روزه | یک پیام کوتاه و یک سؤال ۱۵ ثانیه ای |

| باند | امتیاز ریسک | رفتار سیستم                                                                     | تجربه مشتری                                 |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| بالا | بیش از ۰.۵۰ | الزام تأیید دامنه، پیشنهاد بازرسی ویدئویی، نگهداشت گارانتی، ثبت در پنل پشتیبانی | گزینه بازرسی رایگان قبل از شروع (اعتمادساز) |

**مرز روشن:** مدل هرگز پول را بلوکه نمی‌کند و هرگز سفارش را لغو نمی‌کند. خروجی مدل: «پیشنهاد مداخله»؛ تصمیم: مشتری یا اپراتور. این مرز، هم ریسک حقوقی را پایین می‌آورد و هم اعتماد متخصصان را حفظ می‌کند (هیچ‌کس بواسطه مدل، کارش را از دست نمی‌دهد).

### مبنای علمی و مسیر ارتقا

| فاز | مدل                                                     | معیار پذیرش                                     | پایش                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MVP | کارت امتیاز شفاف (۹ ویژگی، وزن‌های بالا)                | پوشش ۱۰۰٪ سفارش‌ها، اثر قابل اندازه‌گیری در A/B | توزیع باند ریسک، نرخ اجرای مداخله                                 |
| V1  | GBDT کالیبره (کران‌دار) روی ویژگی‌های واقعی             | $AUC \geq 0.78 \cdot Brier \leq 0.10$           | drift ماهانه، کالیبراسیون باندها (توزیع پیش‌بینی در برابر واقعیت) |
| V2  | مدل‌سازی علی برای انتخاب مداخله بهینه (Uplift Modeling) | افزایش اثر هر مداخله $\leq 15\%$ با هزینه کمتر  | آزمون A/B روی هر مداخله، ردیابی هزینه/فایده                       |

## ۵. تجربه کاربری روان (Frictionless Experience)

اصل حاکم: **حداقل تصمیم، حداکثر اطمینان**. در هر لحظه، کاربر باید بداند «الان چه کاری لازم است» و همان یک کار را با یک ضربه انجام دهد. هر گزینه اضافی، رهاکردن سفارش را زیاد می‌کند.

مسیر مشتری (هدف: سفارش در ۶۰ ثانیه)

عکس/ویس — دامنه + بازه قیمت به‌صورت خودکار — ۳ پرسش تعیین‌کننده (اختیاری) — پرداخت با Escrow  
 |  
 L — هر گام: یک اقدام بعدی + توضیح «چرا» + امکان رد کردن — L  
 رهگیری زنده — تأیید کار (۱ ضربه) — امتیاز ۵ بعدی (۱۵ ثانیه) — گارانتی و سفارش دوباره ۲۰ ثانیه‌ای

مسیر متخصص (هدف: تصمیم در ۱۰ ثانیه)

پیشنهاد با «چرا من» — پذیرش/رد با یک ضربه — مسیریابی و چک‌این — چک‌لیست استاندارد  
 |  
 L — درآمد قابل انتظار، فاصله، زمان استاندارد و گارانتی: همه در یک کارت — L

| گلگاه تجربه                | نشانه در داده              | راه حل AI/طراحی                                                              | سنجه بهبود              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| فرم سفارش طولانی           | رهاکردن در گام ۳ به بعد    | ورودی چندرسانه‌ای + پرکردن خودکار دامنه؛ حذف فیلدهای اختیاری                 | رهاکردن فرم > ۱۵%       |
| ابهام قیمت                 | سؤال تکراری «چقدر می‌شود؟» | بازه شفاف با تفکیک ردیف‌ها + گزینه‌های کاهش هزینه (بازه غیرپیک، حذف اختیاری) | نرخ سؤال قیمت -۴۰%      |
| بی‌خبری هنگام انتظار       | تماس «سفارشم چه شد؟»       | رهگیری زنده + اعلان انسانی («۳ متخصص بررسی شد، در حال گسترش شعاع»)           | تماس وضعیت -۵۰%         |
| ترس از کیفیت               | مکث طولانی در گام پرداخت   | Escrow قابل فهم + گارانتی مشخص + بازرسی ویدئویی برای سفارش پرمخاطره          | تبدیل پرداخت +۱۲%       |
| تصمیم‌های زیاد پس از کار   | تأخیر در تأیید نهایی       | تأیید یک‌ضربه‌ای + تأیید خودکار پس از ۴۸ ساعت بدون اعتراض                    | تأیید خودکار < ۶۰%      |
| متخصص: پیشنهاد‌های نامناسب | نرخ رد بالا، خاموش کردن اپ | ارسال هدفمند با «چرا من» + کنترل بار روزانه + انگیزه شفاف                    | پذیرش پیشنهاد اول ≤ ۵۵% |

## ۶. حاکمیت مدل و داده (شرط پذیرش سازمانی)

| اصل                    | الزام اجرایی                                                                 | مدرک تحویل                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| شفافیت                 | هر خروجی مدل، متن «چرا» و سهم عوامل را با خود دارد                           | کارت مدل + پیوست نمونه پاسخ‌ها ( /v1/ai/scorecards ) |
| انصاف                  | ممیزی خودکار حذف ویژگی‌های محافظت‌شده و جانشین‌ها؛ گزارش ناهمگونی نتایج      | گزارش ممیزی انصاف (فصلانه)                           |
| نظارت انسانی           | تصمیم‌های مالی/محدودکننده نیازمند تأیید انسان                                | جدول «تصمیم‌های خودکار مجاز/ غیرمجاز»                |
| نسخه‌دار و بازگشت‌پذیر | هر مدل با نسخه، پرچم فعال/غیرفعال و بازگشت فوری                              | runbook بازگشت + سابقه انتشار                        |
| داده و حریم خصوصی      | آموزش روی داده بی‌شناسه؛ نگهداشت ۱۸ ماه ویژگی‌ها؛ تفکیک محیط آموزش از عملیات | ثبت پردازش داده + نگاشت جریان داده                   |

| اصل       | الزام اجرایی                                        | مدرک تحویل               |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| پایش رانش | پایش ماهانه drift و افت کالیبراسیون با آستانه هشدار | داشبورد پایش مدل + هشدار |

## ۷. تحقق در MVP و سنج‌های پذیرش

| قابلیت                  | مسیر API (MVP اجراشده)                                          | خروجی                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| استانداردسازی سفارش     | GET /v1/ai/standards · POST /v1/ai/intake                       | دامنه استاندارد، اقلام، مهارت/تجهیز، بازه قیمت، حداکثر ۳ پرسش تعیین‌کننده |
| رتبه‌بندی مرحله ۲ تطبیق | GET /v1/ai/match/preview/{order_id}                             | ai_score، ویژگی‌های رفتاری، تغییر رتبه نسبت به مرحله ۱، متن «چرا»         |
| کنترل کیفیت پیش‌بینانه  | GET /v1/ai/quality/forecast/{order_id}                          | باند ریسک، احتمال بازکار/اختلاف/تأخیر، عوامل مؤثر، مداخله‌های پیشنهادی    |
| تجربه روان              | GET /v1/ai/assistant/{order_id} · GET /v1/ai/ux/friction-report | اقدام‌های بعدی یک‌ضربه‌ای به تفکیک وضعیت + گزارش گلوگاه‌ها                |
| حاکمیت مدل              | GET /v1/ai/scorecards                                           | کارت مدل‌ها، وزن‌ها، برنامه تولید، انصاف، محدودیت‌ها                      |

| سنج پذیرش                             | پایه    | هدف MVP    | هدف سال اول |
|---------------------------------------|---------|------------|-------------|
| نرخ پذیرش پیشنهاد اول                 | ۴۰٪     | ۴۵٪        | +۵۵٪        |
| زمان تکمیل سفارش (میان‌ه)             | ۳ دقیقه | > ۹۰ ثانیه | > ۶۰ ثانیه  |
| دقت بازه قیمت اعلامی                  | ۷۰٪     | ۸۰٪        | ۹۰٪         |
| نرخ بازگاری ۷ روزه                    | ۸٪      | ۶.۵٪       | ۶٪          |
| اختلاف به‌ازای ۱۰۰۰ سفارش             | ۲۲      | ۱۸         | ۱۵          |
| تماس «وضعیت سفارش» به‌ازای ۱۰۰۰ سفارش | ۹۰      | ۶۰         | ۴۵          |
| SUS (رضایت کاربری)                    | —       | ۷۵ ≤       | ۸۰ ≤        |

**ترتیب اجرا (توصیه این سند):** ابتدا **استانداردسازی + تجربه روان** (بدون نیاز به داده تاریخی، اثر فوری بر نرخ تکمیل و اختلاف)؛ سپس **کنترل کیفیت پیش‌بینانه** (با کارت امتیاز شفاف، قابل اجرا از روز اول)؛ و در نهایت **ارتقای تطبیق به مدل یادگیرنده** که داده کافی از سه ماه پایلوت می‌خواهد.

## ۷ زیرساخت فنی و قابلیت‌های پیشرفته

### ۷.۱ پشته فناوری پیشنهادی

| لایه                         | انتخاب                                                                                                                                                                             | چرا                                                                       | جایگزین                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| اپ موبایل<br>مشتری/<br>متخصص | Flutter (کدبیس مشترک) + مازول‌های بومی<br>برای Face-Liveness، Keystore و Push                                                                                                      | سرعت تحویل در دو<br>پلتفرم، عملکرد نزدیک<br>به بومی برای نقشه و<br>دوربین | React Native؛<br>Swift/Kotlin برای<br>فقط یک پلتفرم       |
| وب (سایت،<br>پنل‌ها، PWA)    | Next.js (SSR/ISR برای سئو) +<br>TypeScript؛ پنل‌ها با React + TanStack<br>Query                                                                                                    | سئوی قوی برای<br>صفحات خدمات<br>شهری، اشتراک<br>کامپوننت با پنل‌ها        | Remix؛ Nuxt                                               |
| سرویس‌های<br>بک‌اند          | Go برای سرویس‌های پرتراפیک (Dispatch،<br>Python + (Location، Notification<br>(FastAPI) برای سرویس‌های AI/تحلیل +<br>یک زبان واحد برای تیم‌های CRUD (پیشنهاد:<br>Go یا Node/NestJS) | کارایی و هزینه<br>زیرساخت پایین در<br>Dispatch؛ سرعت<br>توسعه در AI       | Java/Spring (اگر تیم<br>سازمانی است)،<br>Node/NestJS      |
| داده                         | PostgreSQL 16 + PostGIS (منبع<br>حقیقت)، Redis (کش/صف کوتاه/Geo)،<br>OpenSearch (جست‌وجو و لاگ)،<br>ClickHouse (تحلیل)، S3-compatible،<br>(رسانه)، Kafka (رویداد)                  | ترکیب تراکنشی +<br>تحلیلی + جست‌وجو<br>با TCO متعادل                      | Cassandra برای<br>Location در مقیاس<br>بسیار بالا (فاز ۳) |

| لایه         | انتخاب                                                                                                               | چرا                                            | جایگزین                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| زیرساخت      | Kubernetes (RKE2/K8s مدیریت شده)،<br>GitOps (Argo CD)، IaC (Terraform)،<br>CDN/WAF، Object Storage بومی              | تحمل خطا، استقرار<br>چند محیطی، DR             | Docker<br>Swarm/Nomad برای<br>شروع سبک‌تر |
| مشاهده‌پذیری | OpenTelemetry + Prometheus +<br>RUM/Sentry ؛Grafana + Loki/Tempo<br>برای موبایل                                      | ردیابی سراسری<br>Correlation-ID از<br>اپ تا DB | پشته + ELK<br>Datadog (هزینه<br>بالا‌تر)  |
| ML           | Feature Store (Feast/سفرارشی روی<br>Redis+ClickHouse) + مدل‌های سروشده<br>با Triton/ONNX Runtime + بستر آموزش<br>جدا | کاهش شکاف<br>آموزش/سرویس و<br>انتشار امن مدل   | سرویس‌های SaaS<br>بیرونی                  |

**محدودیت‌های واقعی بازار ایران:** کیفیت نوسانی شبکه موبایل، تنوع دستگاه‌های Android قدیمی، محدودیت دسترسی به سرویس‌های ابری جهانی، نیاز به آدرس IP/دیتاسنتر داخلی و محدودیت درگاه‌های پرداخت. معماری باید **کم‌بایت، آفلاین‌پذیر (Offline-first برای متخصص)** و دارای مسیر جایگزین برای سرویس‌های وابسته باشد (مثلاً دو تأمین‌کننده Push/SMS و نقشه).

## ۷.۲ نقشه و ردیابی زنده (Live Tracking)

- **جریان موقعیت:** اپ متخصص هر ۵-۱۵ ثانیه (و در حالت حرکت با فاصله محور) موقعیت را با حداقل بایت ارسال می‌کند → Kafka → سرویس Location → Redis Geo + سری‌زمانی برای بازپخش مسیر.
- **نمایش به مشتری:** مسیر، ETA پویا، نام/عکس متخصص، پلاک خودرو یا مدل موتور، دکمه تماس امن و چت. «اشتراک مسیر زنده» با یک پیوند امن برای اعضای خانواده (اختیاری).
- **حریم خصوصی متخصص:** ثبت موقعیت فقط در بازه فعال سفارش (از پذیرش/حرکت تا پایان کار)، نمایش متناسب با مرحله سفارش (مثلاً پیش از حرکت، فقط ETA)، توقف صریح با دکمه و امکان حذف سرگذشت مسیر پس از دوره نگهداری.
- **مسیریابی:** سرویس مسیریابی داخلی یا نقشه‌های بومی (نشان، بلد، Map.ir) با امکان انتخاب صریح؛ محاسبه ETA بر پایه ترافیک لحظه‌ای و وسیله (موتور/خودرو).
- **ضدتقلب موقعیت:** تشخیص Mock Location، جهش‌های غیرممکن (سرعت باورنکردنی)، عدم مطابقت با WiFi/شبکه ثبت‌شده → پرچم ریسک.

## ۷.۳ داشبورد تحلیلی متخصص

| ویجت                  | محتوا                                                                                                               | هدف رفتاری                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| درآمد                 | درآمد امروز/هفته/ماه، سهم کمیسیون، پیش‌بینی<br>درآمد پایان ماه، جزئیات هر سفارش                                     | شفافیت و کاهش برداشت‌های اشتباه                                       |
| ساعات پرکار (Heatmap) | نقشه حرارتی روز/ساعت محله‌های پرتقاضا، اوج‌های هفتگی                                                                | هدایت متخصص به زمان/مکان با تقاضای بیشتر (افزایش درآمد و عرضه در پیک) |
| نرخ موفقیت            | نرخ پذیرش، نرخ تکمیل، نرخ لغو، امتیاز هر بُعد، پارگی گارانتی                                                        | مسیر رشد به سطح L3 و کمیسیون کمتر                                     |
| پیشنهاد افزایش درآمد  | «اگر دوشنبه‌ها ۱۸-۲۱ فعال باشی، حدود ۲۴٪ سفارش بیشتر می‌گیری»، پیشنهاد آموزش دسته جدید، قابلیت چند مهارتی (Upskill) | افزایش عرضه در ساعات کمبود و تنوع مهارت                               |
| برنامه وفاداری        | سطح، پاداش، تخفیف کمیسیون، اولویت صف                                                                                | نگهداشت عرضه رقیب‌پذیر                                                |
| سلامت پروفایل         | عکس، توضیحات، نمونه‌کار، مدارک در حال انقضا، و پیشنهاد بهبود (مانند «افزودن نمونه‌کار ۲۳٪ بیشتر پذیرش می‌آورد»)     | کیفیت پروفایل و تبدیل                                                 |

## ۷.۴ Push Notification و اطلاع‌رسانی

- **کانال‌ها:** Push (FCM/APNs + سرویس جایگزین بومی)، SMS (دو تأمین‌کننده برای تحمل خطا)، ایمیل، WhatsApp/Telegram برای فاکتور و رسید (اختیاری)، پیام درون‌برنامه‌ای.
- **سرویس Notification مستقل:** قالب‌ها در CMS، اولویت‌بندی صف (ERO/معمولی)، ضداسپم (سقف روزانه، ساعات مجاز، ترجیحات کاربر)، زمان‌بندی بر پایه منطقه زمانی، پیگیری رویداد ارسال/تحویل/کلیک.
- **رویدادهای حیاتی (با اولویت بالا):** پیشنهاد فوری سفارش، لغو سفارش، تغییر زمان، تخصیص مجدد، ورود متخصص به محله، اعلان امنیتی ورود جدید.
- **قاعده:** هر رویداد مهم باید «مسیر جایگزین» داشته باشد؛ اگر Push نشد → SMS؛ اگر پیامک هم نرسید → تماس خودکار اپراتور برای سفارش‌های بالای سقف.

## ۷.۵ لایه Cache و بهینه‌سازی عملکرد

| نقطه                              | استراتژی                                                                                                                     | TTL             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| دسته‌بندی /<br>خدمات‌ها/Rate Card | Cache در Redis + CDN، نسخه‌دار (Invalidate با رویداد انتشار)                                                                 | ساعت‌ها-<br>روز |
| پرو فایل متخصص برای<br>اپ مشتری   | Cache-Aside با کلید <code>pro:{id}:{version}</code>                                                                          | ۱۵-۵<br>دقیقه   |
| موقعیت متخصص                      | Redis Geo، بدون Cache طولانی؛ TTL کوتاه ۶۰-۱۲۰ ثانیه                                                                         | ثانیه           |
| نتیجه تخمین قیمت                  | Cache با امضای ورودی (هش) برای درخواست‌های تکراری                                                                            | ۵ دقیقه         |
| Result های تکراری<br>لیست سفارش   | Cache صفحه‌بندی‌شده با نسخه‌بندی کاربر                                                                                       | ۶۰-۳۰<br>ثانیه  |
| ضد بار حساس                       | Rate-Limit مبتنی بر Redis + Circuit Breaker + Degradation Mode<br>(خاموشی موقت قابلیت‌های غیرحیاتی مثل پیشنهادهای شخصی‌سازی) | —               |

## ۷.۶ ظرفیت‌سنجی نمونه (مبنای انتخاب زیرساخت)

| شاخص                           | سال ۱<br>(هدف) | سال ۲-۳<br>(مقیاس) | اثر معماری                                       |
|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| کاربران ماهانه                 | ۵۰۰ هزار       | ۳ میلیون           | CDN، SSR، جداسازی خواندن/نوشتن                   |
| سفارش روزانه                   | ۱۵ هزار        | ۱۰۰ هزار           | پارتیشن‌بندی سفارش و رویداد، صف افقی<br>Dispatch |
| حداکثر RPS API                 | ۸۰۰            | ۸ هزار             | HPA روی Cache، K8s، اتصال Pooling<br>(PgBouncer) |
| هم‌زمانی سوکت (Live) /<br>(چت) | ۲۰ هزار        | ۱۵۰ هزار           | کانال‌های جداگانه + Redis Pub/Sub یا NATS        |
| رخداد موقعیت در ثانیه          | ۵۰۰~           | ۱۰~ هزار           | Batch نوشتن، نمونه‌گیری، ذخیره سرد               |
| نرخ خطای هدف                   | > ۰.۵%         | > ۰.۳%             | Retry ایمن (Idempotency)، Circuit Breaker        |

## ۷.۷ چرخه توسعه، کیفیت و استقرار

- **محیط‌ها:** Dev → Staging (داده شبه‌واقعی) → Production → Canary؛ Feature Flag برای هر قابلیت هوشمند و Kill-Switch برای موتور قیمت، Fraud، Dispatch و AI Intake.
- **CI/CD:** تست واحد < ۷۰٪ روی سرویس‌های مالی و Dispatch + تست یکپارچگی قرارداد رویداد (Contract Tests) + تست مهاجرت DB + اسکن امنیت (SAST/DAST/Dependency).
- **DR و پایداری:**  $RPO \leq 5$  دقیقه،  $RTO \leq 30$  دقیقه؛ پشتیبان‌گیری روزانه + PITR؛ تمرین بازیابی فصلی؛ Multi-AZ برای سرویس‌های حیاتی.
- **تیم و مالکیت:** هر سرویس مالک (CODEOWNERS) و شاخص SLO دارد؛ فرهنگ Post-mortem بدون سرزنش (Blameless) و بستن سهمیه اقدامات اصلاحی.

## ۸ معماری داده — مدل موجودیت‌ها و فهرست جداول

فایل اجرایی کامل: `achareh-plus/db/schema.sql` (PostgreSQL 16 + PostGIS). این بخش نقشه فکری و فهرست جداول را ارائه می‌کند.

## ۸.۱ قواعد عمومی مدل داده

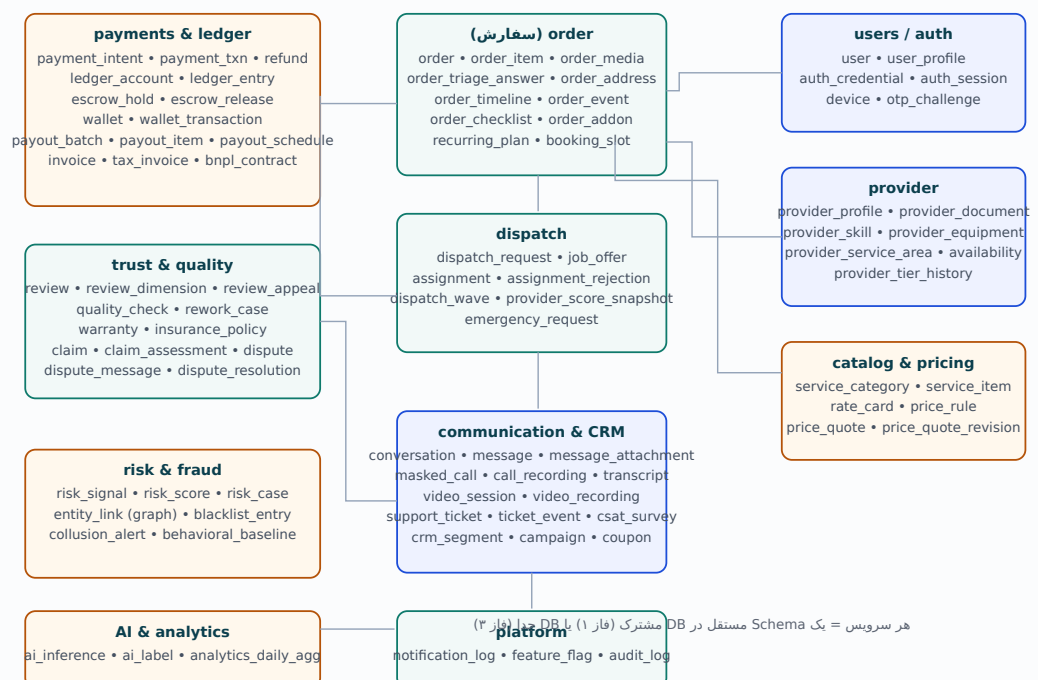
### قواعد پایه

- کلید اصلی: UUIDv7 (مرتب بر پایه زمان) ⇒ ایندکس کاراتر؛ برای جداول پرسرویداد، کلید مرکب (created\_at, id).
- مبالغ: BIGINT در واحد خرد (ریال) + ستون currency CHAR(3)؛ هیچ‌گاه FLOAT برای پول.
- زمان: همه timestamps به UTC؛ نمایش بر پایه منطقه کاربر در لایه اپ.
- حذف نرم: deleted\_at؛ نگهداری سابقه تغییرات روی جداول مالی و پروفایل متخصص با audit\_log.
- هر جدول: created\_at, updated\_at, created\_by (هر جا معنا دارد).
- Enum ها به صورت CHECK + جدول Lookup برای مقادیر قابل مدیریت از پنل.

### پارتنیشن بندی و نگهداری

- پارتنیشن ماهانه: order\_event, notification\_log, provider\_location\_ping, ai\_inference, audit\_log (۷ سال برای مالی، ۱۸ ماه برای فنی).
- جداول داغ (سفارش باز، موقعیت متخصص) در حافظه/Redis و جدول اصلی فقط وضعیت پایدار.
- آرشیو سرد: انتقال سفارش‌های بسته شده < ۲۴ ماه به جداول آرشیو (کم‌هزینه، فقط خواندنی).
- حذف/بی‌اثرسازی PII پس از دوره نگهداری قانونی؛ نگهداری فیلدهای تجمیعی برای تحلیل.

## ۸.۲ نمای ERD سطح بالا



## ۸.۳ فهرست جداول به تفکیک سرویس

در ادامه، جداول اصلی هر سرویس فهرست شده‌اند (برخی جداول کمکی و پیوندی در ردیف‌های ترکیبی گروه‌بندی شده‌اند). اسکیمای اجرایی db/schema.sql در مجموع ۱۱۳ جدول ایجاد می‌کند.

### الف) هویت و دسترسی (Identity) — ۱۱ جدول

| جدول                                            | ستون‌های کلیدی                                                                                                           | توضیح                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| user                                            | id, phone_e164 (uniq, encrypted), phone_verified_at, email, national_id_hash, status, locale, created_at                 | هویت واحد؛ شماره به‌صورت رمزنگاری‌شده ایندکس هش برای جست‌وجو |
| user_profile                                    | user_id, full_name, avatar_url, gender, birth_date, addresses(jsonb), preferences(jsonb)                                 | پروفایل نمایشی و ترجیحات                                     |
| auth_credential                                 | id, user_id, type(OTP/OAUTH_GOOGLE/OAUTH_APPLE/PASSKEY/PASSWORD), secret_hash, public_key, metadata(jsonb), last_used_at | هر روش ورود یک رمز عبور یا کلید Passkey                      |
| auth_session                                    | id, user_id, device_id, refresh_token_hash, issued_at, expires_at, revoked_at, ip, ua, risk_score                        | جلسه احراز هویت و Rotational Token Detection                 |
| otp_challenge                                   | id, phone_e164, code_hash, purpose, attempts, expires_at, consumed_at, ip, device_fingerprint                            | چالش OTP برای جلوگیری از حملات MS-Bombing                    |
| device                                          | id, user_id, platform, model, os_version, app_version, push_token, fingerprint, trusted                                  | پیوند نشست و دستگاه                                          |
| role / permission / role_permission / user_role | code, scope, resource, action                                                                                            | مدل RBAC مبتنی بر Resource:action:scope                      |
| org_account                                     | id, legal_name, national_entity_id, economic_code, credit_limit, payment_terms, contract_rate_card_id, status            | حساب شرکتی B2B                                               |
| org_member                                      | org_id, user_id, org_role, cost_center, approval_limit                                                                   | چندکاربری سازمانی                                            |
| consent_record                                  | user_id, consent_type, version, granted_at, revoked_at, ip                                                               | رضایت‌نامه نسخه‌دار                                          |

| توضیح                         | ستون‌های کلیدی                                                                                                                       | جدول      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| پارتیشن ماهانه؛ ۷،<br>نگهداری | id, actor_id, actor_role, action, resource_type, resource_id,<br>before(jsonb), after(jsonb), reason, ip, correlation_id, created_at | audit_log |

### ب) متخصص و تأیید صلاحیت (Provider) — ۱۲ جدول

| توضیح                                     | ستون‌های کلیدی                                                                                                                                                                                                  | جدول                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| هسته عرضه؛<br>ایندکس GiST<br>روی موقعیت   | user_id(PK), display_name, bio, verified_level(0..4), status,<br>tier, rating_avg, rating_count, acceptance_rate, on_time_rate,<br>cancel_rate, last_location(geography), last_location_at,<br>capacity_per_day | provider_profile      |
| متخصص زیر<br>نظر شرکت<br>خدماتی           | provider_id, org_id, employment_type, revenue_share                                                                                                                                                             | provider_org_link     |
| چرخه اعتبار<br>مدارک و<br>یادآوری انقضا   | id, provider_id, kind(NATIONAL_ID, CRIMINAL_RECORD,<br>SKILL_CERT, INSURANCE, BUSINESS_LICENSE), file_id,<br>ocr_data(jsonb), issue_date, expiry_date, verification_status,<br>verified_by, verification_notes  | provider_document     |
| خروجی AI<br>Face Match<br>برای<br>حسابرسی | id, provider_id, selfie_file_id, face_match_score,<br>liveness_score, tamper_score, decision, decided_by,<br>decided_at                                                                                         | identity_verification |
| آزمون و ویدیو<br>معرفی                    | id, provider_id, category_id, score, passed, video_file_id,<br>reviewed_by                                                                                                                                      | skill_test_attempt    |
| تطبیق مهارت<br>با سفارش                   | provider_id, skill_code, level, verified_at, experience_years                                                                                                                                                   | provider_skill        |
| ورودی<br>الگوریتم<br>تطبیق                | provider_id, equipment_code, quantity, verified_at,<br>photo_file_id                                                                                                                                            | provider_equipment    |

| جدول                  | ستون‌های کلیدی                                                                                                       | توضیح                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| provider_service_area | provider_id, zone_id   polygon(geography), radius_km, priority                                                       | پوشش<br>جغرافیایی<br>چندگانه         |
| provider_availability | provider_id, weekday, from_time, to_time, is_recurring,<br>date_override, is_available                               | تقویم و<br>ظرفیت                     |
| provider_capacity     | provider_id, date, accepted_count, slots_total,<br>active_order_id                                                   | کنترل<br>هم‌زمانی<br>پذیرش           |
| provider_sanction     | id, provider_id, type(WARN/SUSPEND/BAN/PENALTY),<br>reason, from_date, to_date, amount, applied_by,<br>appeal_status | تعلیق و<br>جریمه با<br>فرایند اعتراض |
| provider_tier_history | provider_id, tier, from_date, to_date, reason,<br>commission_rate                                                    | تاریخ تغییر<br>سطح و<br>کمیسیون      |

### ج) کاتالوگ و قیمت‌گذاری (Catalog & Pricing) — ۹ جدول

| جدول                          | ستون‌های کلیدی                                                                                                                                                                                                   | توضیح                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| service_category              | id, slug, title_fa, parent_id, icon, seo_meta, active,<br>warranty_days_default, insurance_required                                                                                                              | درخت<br>دسته‌بندی<br>خدمات |
| service_item                  | id, category_id, title_fa, unit(MANUAL/FIXED/HOURLY/SQ_METER),<br>pricing_model(FIXED/BAND/INSPECTION/BID/HOURLY/RETAINER),<br>duration_estimate_min, required_skills[], required_equipment[],<br>triage_flow_id | تعریف خدمت<br>قابل سفارش   |
| / rate_card<br>rate_card_item | version, effective_from, region_id, service_item_id, base_price,<br>min_price, max_price, travel_fee_rule(jsonb), materials_included                                                                             | نسخه‌دار و<br>منطقه‌ای     |

| توضیح                                            | ستون‌های کلیدی                                                                                                                                   | جدول                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| قواعد پویا (Surge)، پیچیدگی، (تخفیف) به‌صورت داد | id, name, scope(jsonb), formula(jsonb), priority, active, valid_from, valid_to                                                                   | price_rule           |
| ورودی (سری‌زمانی، دقیقه‌ای)                      | zone_id, window_start, orders_count, active_providers, demand_index, surge_factor                                                                | demand_supply_metric |
| تخمین با امکان بازتولید                          | id, order_id, model, min_amount, max_amount, final_amount, currency, breakdown(jsonb), engine_version, rate_card_version, confidence, expires_at | price_quote          |
| Range Order و تغییر قیمت                         | quote_id, revised_by, reason_code, old_amount, new_amount, approved_by_customer, approved_at, media_file_id                                      | price_quote_revision |
| تخفیف و که (با) ضد سوءاستفاده                    | code, kind(PERCENT/AMOUNT/FREE_ADDON), scope, max_uses, per_user_limit, min_basket, valid_from/to, applies_to_org                                | coupon / promotion   |
| نرخ‌ها پارامتر نه کد                             | id, region, category_id, vat_rate, withholding_rate, effective_from, active                                                                      | tax_rule             |

### د) سفارش و اجرا (Order / Job) — ۱۲ جدول

| توضیح                                                       | ستون‌های کلیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جدول  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| موجودیت مرکزی؛ ایندکس روی (status, created_at) و مکانی GiST | id, code, customer_id, org_id, service_item_id, category_path, status, urgency, skills_required[], equipment_required[], severity, location(geography), address_id, slot_start, slot_end, price_quote_id, final_amount, payment_state, escrow_state, assigned_provider_id, warranty_expires_at, source(APP/WEB/CALLCENTER), created_at | order |

| جدول                             | ستون‌های کلیدی                                                                                         | توضیح                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| order_media                      | order_id, file_id, type(IMAGE/VIDEO/AUDIO/DOC),<br>ai_tags[], transcript, exif_stripped, uploaded_by   | رسانه‌های ورودی<br>و مستندات                          |
| order_triage_answer              | order_id, question_id, answer, confidence,<br>source(USER/AI)                                          | پاسخ تریاژ و<br>مبنای تخمین                           |
| / triage_flow<br>triage_question | flow_id, category_id, nodes(jsonb), version, active                                                    | درخت تصمیم<br>قابل ویرایش در<br>پنل                   |
| order_item                       | order_id, kind(SERVICE/MATERIAL/ADDON/TRAVEL),<br>title, qty, unit_price, total, taxable               | اقلام صورتحساب                                        |
| order_checklist                  | order_id, phase(BEFORE/AFTER), item, required,<br>photo_required, done_at, done_by, photo_file_id, geo | مستندسازی قبل/<br>بعد (پایه بیمه و<br>اختلاف)         |
| order_timeline                   | order_id, event_code, at, actor_id, payload(jsonb)                                                     | خط زمانی<br>نمایش داده شده<br>به کاربر                |
| order_event                      | id, order_id, event_type, payload, correlation_id,<br>created_at                                       | پارتیشن ماهانه؛<br>منبع انتشار<br>Kafka               |
| order_status_transition          | order_id, from_status, to_status, by_user, reason, at                                                  | قابل حسابرسی<br>بودن تغییر<br>وضعیت                   |
| booking                          | id, order_id, provider_id, time_range(tstzrange),<br>check_in_at, check_out_at, gps_in, gps_out        | قاعده عدم<br>تعارض تقویم<br>(EXCLUDE)<br>(constraint) |
| job_worklog                      | booking_id, minutes_worked, notes,<br>materials_used(jsonb)                                            | مبنای تسویه<br>ساعتی/روزمرد                           |

| جدول                                  | ستون‌های کلیدی                                                                   | توضیح                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| recurring_plan / maintenance_contract | id, customer_id, org_id, cadence, service_item_id, next_run_at, sla_terms(jsonb) | سفارش دوره‌ای و قرارداد B2B |

## ه) تطبیق و اعزام (Dispatch) — ۷ جدول

| جدول                    | ستون‌های کلیدی                                                                                                                                           | توضیح                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| dispatch_request        | order_id, mode(NORMAL/EMERGENCY/SCHEDULED), wave_no, radius_m, status, started_at, expires_at, policy(jsonb), started_by                                 | وضعیت زنده فرآیند تخصیص                 |
| job_offer               | id, dispatch_id, provider_id, rank_score, score_breakdown(jsonb), offered_at, expires_at, response(ACCEPT/REJECT/IGNORE), responded_at, incentive_amount | مبنای شفافیت (چرا این متخصص؟) و حسابرسی |
| assignment              | id, order_id, provider_id, assigned_by(AUTO/MANUAL/CUSTOMER_PICK), assigned_at, lock_key, released_at, release_reason                                    | تخصیص قطعی Unique on) (active order     |
| assignment_rejection    | assignment_id/offer_id, reason_code, note, at                                                                                                            | تحلیل رفتار و جریمه                     |
| dispatch_wave           | dispatch_id, wave_no, candidate_count, radius_m, wave_deadline, outcome                                                                                  | نردبان تشدید قابل تحلیل                 |
| provider_score_snapshot | provider_id, at, components(jsonb), total, context(zone, category)                                                                                       | بازتولید تصمیم‌های گذشته                |
| emergency_request       | id, order_id, eta_minutes, accepted_provider_id, prepay_txn_id, safety_ack_at                                                                            | اعزام فوری                              |

## (و) مالی و دفتر کل (Payments) — ۱۴ جدول

| توضیح                                         | ستون‌های کلیدی                                                                                                                         | جدول                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| واحدی برای تلاش پرداخت                        | id, order_id, payer_id, amount, currency, method(IPG/WALLET/BNPL/CASH/CREDIT_LINE), status, idempotency_key(uniq), psp_ref, created_at | payment_intent              |
| رکورد خام درگاه برای مغایرت‌یابی              | id, intent_id, psp, psp_txn_id, amount, fee, status(INIT/PENDING/SUCCESS/FAILED/REVERSED), raw_response(jsonb), at                     | payment_txn                 |
| حساب‌های داخلی/شخصی                           | code, name, kind(ASSET/LIABILITY/REVENUE/EXPENSE/EQUITY), owner_type, owner_id, normal_balance                                         | ledger_account              |
| دوعاملی + زنجیره هش برای تشخیص دست‌کاری       | id, txn_id, account_id, direction, amount, currency, ref_type, ref_id, at, hash_prev                                                   | ledger_entry                |
| نگهداشت مبلغ تا تأیید کار                     | id, order_id, amount, status, held_at, expires_at, released_amount, refunded_amount                                                    | escrow_hold                 |
| آزادسازی مرحله‌ای                             | id, hold_id, milestone_id, amount, type(FULL/PARTIAL/RELEASE_TO_PROVIDER/REFUND), triggered_by, approved_by, at                        | escrow_release              |
| Merestone پروژه‌های بزرگ                      | id, order_id, seq, title, share_percent, condition(jsonb), status, approved_at, proof_media_ids                                        | milestone                   |
| موجودی = Cache از دفتر کل با بازتولید دوره‌ای | wallet: owner_type(USER/PROVIDER/ORG), balance_cached; txn: wallet_id, kind(TOPUP/PAYOUT/REFUND/BONUS/PENALTY), amount, ref            | wallet / wallet_transaction |
| تسویه دسته‌ای T+1                             | batch: cycle_date, status, total; item: provider_id, iban_hash, amount, commission, tax, status, bank_ref                              | payout_batch / payout_item  |

| توضیح                       | ستون‌های کلیدی                                                                                                       | جدول                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| فاکتور عملیاتی              | id, order_id   org_id, number, issued_at, subtotal, discount, vat, total, status, pdf_file_id, buyer_snapshot(jsonb) | invoice                                     |
| سامانه مؤدیان               | id, invoice_id, tax_id_unique, submit_status, response_code, submitted_at, xml_file_id, retry_count                  | tax_invoice                                 |
| بازگشت وجه<br>با مسیر تأیید | id, payment_intent_id, amount, reason_code, status, destination(WALLET/IPG), approved_by, at                         | refund                                      |
| پرداخت<br>اقساطی            | id, order_id, provider_partner, approved_amount, installment_count, schedule(jsonb), status, external_ref            | bnpl_contract                               |
| مغایرت‌یابی<br>روزانه       | run_date, source(PSP/BANK/LEDGER), matched, diff_count, item: ref, expected, actual, status                          | / reconciliation_run<br>reconciliation_item |

### ز) اعتماد، کیفیت و بیمه (Trust) — ۱۰ جدول

| توضیح                  | ستون‌های کلیدی                                                                                                      | جدول             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| فقدان<br>سفر<br>اجرا   | id, order_id(uniq), customer_id, provider_id, text, is_verified, published_at, moderation_status, sentiment, topics | review           |
| امتیاز<br>چند          | review_id, dimension(PUNCTUALITY/QUALITY/TIDINESS/PRICE_ACCURACY/CONDUCT), score(1..5)                              | review_dimension |
| اعتراض<br>متعدد<br>و د | id, review_id, filed_by, reason, evidence[], decision, decided_by, at                                               | review_appeal    |
| بازرسی<br>کیفیت        | id, order_id, type(AUTO/HUMAN), checklist(jsonb), result, score, checked_by, at                                     | quality_check    |
| بازرسی<br>هزینه        | id, order_id, reported_by, symptom, root_cause, fix_provider_id, fix_cost, closed_at, charged_to_provider           | rework_case      |

| توضیح                | ستون‌های کلیدی                                                                                                                                          | جدول                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| گزاره فعالیت سف      | id, order_id, category_id, started_at, expires_at, terms_snapshot(jsonb), status                                                                        | warranty                                             |
| بیمه گروه سفته پوینت | policy: partner_id, master_policy_no, valid_from/to, premium_rate; coverage: category_id, max_amount, deductible                                        | / insurance_policy<br>insurance_coverage             |
| پرونده خسارت         | id, order_id, claimant_id, type(ACCIDENT/DAMAGE/INJURY/THEFT), description, amount_requested, evidence[], status, sla_due_at                            | claim                                                |
| ارزیاب الگوریتم      | claim_id, method(AUTO/EXPERT), risk_score, decision(APPROVE/PARTIAL/REJECT/ESCALATE), amount_approved, assessor_id, notes, at                           | claim_assessment                                     |
| چرخه کار اخذ         | dispute: order_id, opened_by, category, status, freeze_escrow; message: sender, body, attachments; resolution: decision, amounts, decided_by, rationale | / dispute<br>/ dispute_message<br>dispute_resolution |

### ح) ریسک و ضدتقلب (Risk) – ۶ جدول

| توضیح                  | ستون‌های کلیدی                                                                                                                        | جدول        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ورودی خام قوانین و مدل | id, entity_type(USER/PROVIDER/ORDER/DEVICE), entity_id, signal_code, value, source, at, ttl                                           | risk_signal |
| خروجی قابل توضیح       | entity_type, entity_id, scope(ONBOARDING/ORDER/PAYOUT/REVIEW), score, band(LOW/MED/HIGH), model_version, computed_at, features(jsonb) | risk_score  |
| صف بررسی انسانی        | id, order_id/entity_id, band, status(OPEN/IN_REVIEW/RESOLVED/BLOCKED), assigned_to, decision, decided_at, notes                       | risk_case   |

| توضیح                         | ستون‌های کلیدی                                                                                                                    | جدول            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| گراف تبانی و حساب‌های هم‌خوشه | left_type, left_id, right_type, right_id, link_type(DEVICE/IBAN/ADDRESS/IP/PHONE), weight                                         | entity_link     |
| هشدار تبانی                   | id, pair_hash(provider_id, customer_id), pattern(OFF_PLATFORM/CANCELLATION_RING/REVIEW_RING), evidence(jsonb), confidence, status | collusion_alert |
| لیست سیاه قابل اعتراض         | type(PHONE/DEVICE/NATIONAL_ID/IBAN), value_hash, reason, added_by, expires_at                                                     | blacklist_entry |

### ط) ارتباطات، پشتیبانی و ۹ – CRM جدول

| توضیح                                     | ستون‌های کلیدی                                                                                                                                       | جدول                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| چت با قابلیت Redaction در صورت نیاز حقوقی | conversation: order_id, participants[], type(CUSTOMER_PROVIDER/SUPPORT/BOT); message: sender, body, type, delivered_at, read_at, redacted            | message / conversation<br>message_attachment /     |
| تماس امن با CDR                           | id, order_id, caller_id, callee_id, provider_sip, started_at, ended_at, duration, recording_file_id, transcript_id, consent_announced                | masked_call                                        |
| مبنای جست‌وجو و Fraud                     | call_id, text, segments(jsonb), keywords[], pii_flags[], redacted_text                                                                               | call_transcript                                    |
| بازدید ویدیویی و جلسه کارشناسی            | session: order_id, stage(REMOTE_INSPECTION/EXPERT_PANEL), participants, started_at, ended_at, recording_consent; recording: file_id, duration, notes | / video_session<br>video_recording                 |
| تیکتینگ با SLA                            | ticket: channel, category, priority, sla_due_at, assignee, status, related_order_id; event: type, from, to, note, at                                 | / support_ticket<br>/ ticket_event<br>ticket_macro |

| توضیح                             | ستون‌های کلیدی                                                                                                                   | جدول                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| سنجش رضایت                        | ticket_id order_id, score, comment, at                                                                                           | csat_survey                                                              |
| بخش‌بندی و کمپین                  | segment: rules(jsonb), size_cached; campaign: channel, template, schedule; send: user_id, status, opened_at                      | / crm_segment<br>/ campaign<br>campaign_send                             |
| وفاداری                           | tier, points_balance, txn: kind(EARN/REDEEM/EXPIRE), amount, ref                                                                 | / loyalty_account<br>loyalty_point_txn                                   |
| پایه دانش مشترک سایت/بات/پشتیبانی | slug, title, body, tags[], audience(PUBLIC/SUPPORT/BOT), version, published_at                                                   | knowledge_article                                                        |
| سرویس اطلاع‌رسانی                 | template: code, channel, locale, body, variables[]; log: user_id, channel, status, sent_at, delivered_at, opened_at, fail_reason | / notification_template<br>/ notification_log<br>notification_preference |

#### ی) هوش مصنوعی، تحلیل و پلتفرم — ۴ جدول

| ستون‌های کلیدی                                                                                                                                        | جدول                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| id, model_name, model_version, CATEGORY/SEVERITY/ETA/FRAUD/TRANSCRIBE/FACE_MATCH/QUALITY_PHOTO), input_ref, output(jsonb), confidence, latency_ms, at | ai_inference                            |
| inference_id input_ref, label, labeler_id, labeler_type(HUMAN/AUTO), at                                                                               | ai_label                                |
| flag: key, rules(jsonb), rollout_percent, kill_switch; assignment: user_id, variant, at                                                               | / feature_flag<br>experiment_assignment |

| جدول                | ستون‌های کلیدی                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| analytics_daily_agg | id, zone_id, category_id, orders, gmv, take_rate, fulfillment_rate, tta_seconds, csat, cancellations |

## ۸.۴ ایندکس‌ها و بهینه‌سازی نمونه

```
-- (۱) فیلتر جزئی (GiST + GiST) جست‌وجوی مکانی متخصصان فعال
CREATE INDEX idx_provider_loc_active ON provider_profile USING GIST (last_location)
WHERE status = 'ACTIVE' AND blocked_until IS NULL;

-- (۲) سفارش‌های باز برای صف دیسپچ
CREATE INDEX idx_order_open ON "order" (status, urgency, slot_start)
WHERE status IN ('CREATED','DISPATCHING','ASSIGNED','EN_ROUTE','IN_PROGRESS');

-- (۳) جلوگیری از تخصیص هم‌زمان دو متخصص به یک سفارش
CREATE UNIQUE INDEX uq_active_assignment ON assignment (order_id) WHERE released_at IS NULL;

-- (۴) جلوگیری از تعارض تقویم متخصص
ALTER TABLE booking ADD CONSTRAINT no_overlap
EXCLUDE USING GIST (provider_id WITH =, time_range WITH &&);

-- (۵) سفارش‌های در انتظار نظر (برای یادآوری و تحلیل)
CREATE INDEX idx_order_review_pending ON "order" (completed_at) WHERE payment_state = 'RELEASED' AND
review_id IS NULL;

-- (۶) جست‌وجوی سریع شماره (با هش، نه متن خام)
CREATE UNIQUE INDEX uq_user_phone_hash ON "user" (phone_hash);
```

## ۸.۵ یکپارچگی، تراکنش و همگامی بین سرویس‌ها

- **Saga** برای جریان مالی سفارش: (ایجاد Escrow → تخصیص → شروع کار → تکمیل → آزادسازی). هر گام یک رویداد و یک عملیات جبرانی (Compensation) دارد: شکست آزادسازی ⇒ برگرداندن به حالت قبل، بلکه ثبت در صف `escrow_pending_release` با تلاش مجدد.
- **Transaction Outbox** در هر سرویس: تغییر DB و رویداد در یک تراکنش، سپس انتشار تضمین‌شده به Kafka.
- **Idempotency**: همه عملیات مالی با کلید یکتا (هدر `Idempotency-Key`) و ثبت در جدول idempotency (TTL ۷ روز).

- **Reconciliation** روزانه: PSP ↔ دفتر کل ↔ بانک ↔ صورتحساب‌های مالیاتی؛ عدم تطابق ⇒ تیکت سطح ۲ مالی.

## ۹ فهرست API ها و رویدادهای رویدادمحور

سبک: REST نسخه‌دار ( /v1 ) + JSON؛ احراز با Bearer Token؛ همه نوشتن‌ها Idempotency-Key؛  
Real-time با WebSocket؛ فایل نهایی نمونه: `achareh-plus/api/openapi-core.yaml`.

### ۹.۱ قواعد قراردادی

| موضوع       | قاعده                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خطاها       | با <code>{"error":{"code":"ORDER_NOT_ASSIGNABLE","message_fa":"...","details":{"...},"trace_id":"..."}}</code> کدهای معنایی (نه فقط HTTP Status) |
| صفحه‌بندی   | Cursor-based: <code>?limit=20&amp;cursor=...</code> → <code>{"items":[], "next_cursor":null}</code>                                              |
| نسخه‌بندی   | در URL ( /v1 ) + هدر اپ ( X-App-Version ) برای سیاست «کمترین نسخه پشتیبانی‌شده»                                                                  |
| زمان پاسخ   | ۳۰۰ms < p95 برای خواندن، > ۶۰۰ms برای نوشتن (بدون احتساب درگاه پرداخت)                                                                           |
| محدودیت نرخ | بر پایه کاربر/دستگاه/IP + سهمیه سرویس؛ خطای 429 با هدر <code>Retry-After</code>                                                                  |
| وب‌هوک      | امضای HMAC-SHA256 در <code>X-Signature</code> ، تلاش مجدد نمایی تا ۲۴ ساعت، داشبورد رویداد برای پارتنر B2B                                       |

### ۹.۲ احراز هویت و کاربران

| متد  | مسیر                              | کارکرد                  | نکته                                                 |
|------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| POST | <code>/v1/auth/otp/request</code> | ارسال کد OTP            | Rate-Limit سه‌لایه؛<br>Captcha پویا در تشخیص<br>ربات |
| POST | <code>/v1/auth/otp/verify</code>  | تأیید کد و صدور<br>توکن | خطای یکنواخت برای<br>جلوگیری از شمارش شماره‌ها       |

| متد      | مسیر                                           | کارکرد                     | نکته                                 |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| POST     | /v1/auth/oauth/{provider}                      | ورود<br>Google/Apple       | اتصال به شماره تأییدشده              |
| POST     | /v1/auth/passkey/register login                | ثبت و ورود<br>Passkey      | WebAuthn؛ مسیر بازیابی امن           |
| POST     | /v1/auth/refresh                               | تمدید توکن                 | Rotation + Reuse-Detection           |
| POST     | /v1/auth/logout / /v1/auth/logout-all          | خروج جاری/همه<br>دستگاه‌ها | ابطال سرور-ساید                      |
| GET      | PATCH /v1/me / /v1/me                          | پروفایل کاربر              | ویرایش فیلدهای مجاز                  |
| GET      | /v1/me/sessions<br>DELETE /v1/me/sessions/{id} | مدیریت نشست‌ها             | شفافیت امنیتی                        |
| GET/POST | /v1/me/addresses                               | آدرس‌ها و برچسب<br>مکان    | اعتبارسنجی موقعیت روی نقشه           |
| POST     | /v1/me/consents                                | ثبت/ابطال رضایت            | نسخه‌دار                             |
| POST     | /v1/me/data-export                             | درخواست خروجی<br>داده      | تولید غیرهمگام + لینک<br>دانلود موقت |

## ۹.۳ متخصص و تأیید صلاحیت

| متد  | مسیر                                          | کارکرد                                  |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| POST | /v1/providers/apply                           | شروع فرآیند جذب متخصص (اطلاعات پایه)    |
| POST | /v1/providers/me/documents                    | ثبت مدرک (پیش‌امضاشده S3: آپلود مستقیم) |
| POST | /v1/providers/me/identity/selfie              | سلفی زنده و اجرای Face-Match            |
| GET  | /v1/providers/me/identity/status              | وضعیت احراز و نقص‌های باقی‌مانده        |
| POST | /v1/providers/me/skill-test/{category}/submit | ارسال آزمون و ویدیو                     |

| متد  | مسیر                                                  | کارکرد                                        |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PUT  | /v1/providers/me/skills / /equipment / /service-areas | مهارت، تجهیزات، مناطق فعالیت                  |
| PUT  | /v1/providers/me/availability                         | تقویم هفتگی و استثنایها                       |
| GET  | /v1/providers/me/dashboard?range=                     | درآمد، ساعات پرکار، نرخها، پیشنهادهای         |
| POST | /v1/providers/me/withdrawals                          | درخواست برداشت وجه                            |
| POST | offline / /v1/providers/me/online                     | وضعیت آماده به کار و شروع ارسال موقعیت        |
| GET  | /v1/providers/{id}/public-profile                     | پروفایل عمومی برای مشتری                      |
| POST | /v1/admin/providers/{id}/verification-decision        | تصمیم پنل (Approve/Reject/Hold) + دلیل اجباری |

## ۹.۴ کاتالوگ، تریاژ و قیمت

| متد  | مسیر                                             | کارکرد                                                 |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| GET  | /v1/catalog/categories / /v1/catalog/services?q= | دسته بندی و جست و جو                                   |
| GET  | /v1/catalog/services/{id}/rate-card?zone=        | تعرفه شفاف منطقه ای                                    |
| GET  | /v1/triage/flow/{service_id}                     | درخت پرسش های تریاژ                                    |
| POST | /v1/media/presigned-url                          | آپلود مستقیم رسانه (سقف حجم/نوع فایل)                  |
| POST | /v1/intake/analyze                               | تحلیل چندرسانه ای: دسته پیشنهادی، شدت، برازش، پرچم خطر |
| POST | /v1/pricing/quote                                | تخمین قیمت با Breakdown شفاف                           |
| POST | /v1/pricing/quote/{id}/revision                  | درخواست تغییر قیمت (Change Order) + تأیید مشتری        |
| POST | /v1/slots/availability                           | ظرفیت آزاد و ETA تقریبی                                |
| POST | /v1/emergency/quote                              | پیش قیمت اعزام فوری + ETA                              |

## ۹.۵ سفارش و دیسپچ

| متد  | مسیر                                                | کارکرد                                        |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| POST | /v1/orders                                          | ثبت سفارش (عادی/زمان بندی شده/فوری)           |
| GET  | /v1/orders/{id} / /v1/orders                        | لیست و جزئیات سفارش                           |
| POST | /v1/orders/{id}/submit-for-dispatch                 | ورود به صف تخصیص پس از تأیید قیمت / پرداخت    |
| GET  | /v1/orders/{id}/offers                              | پیشنهادهای موجود (حالت Bid) برای انتخاب مشتری |
| POST | /v1/orders/{id}/assign                              | تخصیص دستی توسط اپراتور (Override + دلیل)     |
| POST | /cancel / /v1/orders/{id}/reschedule                | تغییر زمان / لغو (با محاسبه جریمه)            |
| POST | /v1/providers/me/offers/{offer_id}/accept reject    | پاسخ به پیشنهاد (اتمی، اول-پذیرنده-برنده)     |
| POST | check-out / /v1/bookings/{id}/check-in              | شروع/پایان کار با GPS و عکس الزامی            |
| POST | /v1/bookings/{id}/milestones/{seq}/submit           | ثبت پیشرفت Milestone                          |
| POST | /v1/orders/{id}/complete                            | اعلام اتمام کار توسط متخصص                    |
| POST | /dispute / /v1/orders/{id}/approve                  | تأیید مشتری یا باز کردن اختلاف                |
| POST | /media / /v1/orders/{id}/messages                   | چت و ارسال رسانه درون سفارش                   |
| GET  | WS + /v1/orders/{id}/tracking<br>/v1/ws/orders/{id} | ردیابی زنده و ETA                             |
| POST | /v1/orders/{id}/call-session                        | شماره پوشانده شده / تماس تصویری               |
| POST | /v1/orders/{id}/video-inspection                    | بازدید ویدیویی پیش از اعزام                   |
| POST | /v1/recurring-plans                                 | سفارش دوره‌ای / قرارداد نگهداری               |

## ۹.۶ پرداخت، کیف پول و نگهداشت

| متد  | مسیر                                            | کارکرد                                            |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| POST | /v1/payments/intents                            | ایجاد تعهد پرداخت<br>(IPG/Wallet/BNPL/CreditLine) |
| POST | /v1/payments/intents/{id}/confirm               | تأیید نتیجه بازگشت از درگاه (Idempotent)          |
| POST | /v1/payments/callback/{psp}                     | Webhook درگاه (امضا و اعتبارسنجی)                 |
| GET  | /v1/wallets/me /<br>/v1/wallets/me/transactions | کیف پول و گردش                                    |
| POST | /v1/wallets/me/topup                            | شارژ کیف پول                                      |
| POST | /v1/refunds                                     | درخواست بازگشت وجه (کاربر/سازمان)                 |
| POST | /v1/admin/refunds/{id}/approve                  | تأیید بازگشت (Maker-Checker بالای سقف)            |
| GET  | /v1/orders/{id}/escrow                          | وضعیت نگهداشت و آزادسازی‌ها                       |
| POST | /v1/organizations/{id}/credit-line/request      | درخواست اعتبار شرکتی                              |
| POST | /v1/bnpl/contracts / /v1/bnpl/eligibility       | بررسی و ایجاد قرارداد اقساطی                      |
| GET  | /v1/invoices/{id}/pdf / /v1/invoices/{id}       | فاکتور و دریافت PDF                               |
| GET  | /v1/organizations/{id}/billing-report?from=&to= | گزارش مالی (B2B (CSV/Excel)                       |
| GET  | /v1/admin/ledger/accounts/{code}/entries        | دفتر کل (دسترسی محدود + لاگ)                      |
| POST | /v1/admin/payout-batches / /{id}/approve        | تولید و تأیید دوره تسویه                          |

## ۹.۷ کیفیت، بیمه، اختلاف و ریسک

| متد  | مسیر                             | کارکرد                   |
|------|----------------------------------|--------------------------|
| POST | /v1/orders/{id}/review           | ثبت نظر و امتیاز چندبعدی |
| POST | /v1/reviews/{id}/appeal          | اعتراض متخصص به نظر      |
| POST | /v1/claims / GET /v1/claims/{id} | ثبت و پیگیری ادعای خسارت |

| متد  | مسیر                                                             | کارکرد                               |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| POST | /v1/claims/{id}/evidence                                         | افزودن مستندات                       |
| POST | /v1/admin/claims/{id}/assess                                     | ثبت ارزیابی (خودکار/کارشناس) و تصمیم |
| POST | /v1/disputes / /v1/disputes/{id}/messages / /v1/disputes/resolve | چرخه اختلاف                          |
| GET  | /v1/orders/{id}/warranty                                         | وضعیت گارانتی                        |
| GET  | /v1/admin/risk/cases?band=HIGH                                   | صف بررسی ریسک                        |
| POST | /v1/admin/risk/cases/{id}/decision                               | تصمیم (ALLOW/BLOCK/REVIEW) + دلیل    |
| GET  | /v1/admin/fraud/collusion-alerts                                 | هشدارهای تبانی                       |

## ۹.۸ پشتیبانی، ارتباطات و CRM

| متد  | مسیر                                               | کارکرد                               |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| POST | GET /v1/support/tickets/{id} / /v1/support/tickets | ایجاد و پیگیری تیکت                  |
| POST | POST /messages / /v1/support/chatbot/sessions      | گفتگو با دستیار (با Handoff)         |
| WS   | /v1/ws/support/{ticket_id}                         | گفتگوی زنده با اپراتور               |
| POST | /v1/support/calls/mask                             | ایجاد شماره واسط برای تماس           |
| GET  | /v1/support/tickets/{id}/timeline                  | تاریخچه کامل (چت/تماس/ویدیو/اقدامات) |
| POST | /v1/ops/crisis/broadcast                           | پیام عمومی به متخصصان منطقه          |
| GET  | /v1/ops/live-board                                 | نمای عملیات زنده (سفارش‌های بحرانی)  |
| POST | /v1/crm/campaigns / /v1/crm/segments               | بخش‌بندی و کمپین                     |
| GET  | /v1/knowledge/articles?audience=public             | پایه دانش                            |

## ۹.۹ تحلیل، ادمین و رویدادها

| متد /<br>کانال | مسیر                                          | کارکرد                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| GET            | /v1/admin/analytics/overview?<br>range=&zone= | داشبورد مدیریتی (GMV، Take Rate، Fulfillment، TTA، CSAT) |
| GET            | /v1/admin/analytics/funnel                    | کیف تبدیل از بازدید تا سفارش تکمیل شده                   |
| POST           | /v1/admin/feature-flags/{key}                 | مدیریت فلگ و Kill-Switch                                 |
| POST           | /v1/admin/users/{id}/sanctions                | تعليق/جریمه با دلیل                                      |
| GET            | /v1/admin/audit-log?resource=                 | لاگ حسابرسی                                              |

## موضوعات Kafka (نمونه)

| موضوع                | رویدادها                                                                                                                    | مصرف‌کننده‌های اصلی                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| identity.user.*      | user.registered, user.updated, session.created, consent.updated                                                             | Notification, Risk, Analytics               |
| provider.lifecycle.* | provider.applied, document.uploaded, verification.decided, tier.changed, sanction.applied                                   | Dispatch, Notification, Analytics           |
| order.lifecycle.*    | order.created, order.dispatched, order.assigned, order.started, order.completed, order.closed, order.cancelled              | Payments, Trust, CRM, Analytics, Fraud      |
| dispatch.*           | dispatch.wave.started, offer.sent, offer.accepted, offer.rejected, dispatch.escalated, dispatch.manual_override             | Notification, Analytics, ML (training data) |
| payment.*            | payment.initiated, payment.succeeded, payment.failed, escrow.held, escrow.milestone_released, refund.issued, payout.settled | Ledger, Invoice/Tax, Notification, Risk     |
| trust.*              | review.created, review.flagged, claim.filed, claim.decided, dispute.opened, dispute.resolved                                | Quality, Provider Scoring, Analytics        |

| موضوع  | رویدادها                                                                      | مصرف‌کننده‌های اصلی       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| risk.* | risk.score.computed, case.opened, entity.blocked, collusion.detected          | Ops Cockpit, Compliance   |
| comm.* | message.sent, call.started, call.ended, transcript.ready, video.session.ended | Support, Fraud, Analytics |

قواعد: نام‌گذاری <domain>.<entity>.<event> ، نسخه‌بندی اسکیمای رویداد با فیلد schema\_version ، سازگاری رو به عقب، و correlation\_id برای ردیابی سرتاسری.

## ۱۰ وایرفریم‌ها و نمونه اولیه تعاملی

فایل نمونه اولیه: [achareh-plus/prototype/index.html](http://achareh-plus/prototype/index.html) — ۲۲ صفحه کلیک‌پذیر در سه نقش (مشتری، متخصص، پشتیبانی/عملیات). فهرست کامل صفحات وایرفریم (شامل صفحاتی که در پروتوتایپ شبیه‌سازی نشده‌اند) در جدول زیر آمده است.

### ۱۰.۱ سیستم طراحی (Design System)

| مؤلفه              | تصمیم                                                                              | نکته RTL/دسترس‌پذیری                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| شبکه و فاصله‌گذاری | Grid 4pt؛ حاشیه صفحه ۱۶، فاصله کارت ۱۲، شعاع گوشه ۱۲-۱۶                            | راست‌چین کامل، آیکون‌های جهت‌دار<br>آینه‌ای (فلش، پیکان بازگشت)   |
| تایپوگرافی         | Vazirmatn؛ مقیاس ۱۱/۱۲.۵/۱۴/۱۷/۲۲؛ ارتفاع خط ۱.۹ (فارسی نیاز به خط بازتر دارد)     | اعداد فارسی در متن؛ اعداد لاتین فقط در کد/شناسه‌ها                |
| رنگ                | اصلی: سبز-تیل #0F7A6C (اعتماد و آرامش)، هشدار #B45309، خطر #BE123C، موفقیت #15803D | کنتراست AA حداقل؛ رنگ هرگز تنها حامل معنا نباشد (همراه آیکون/متن) |
| حالت‌ها            | هر صفحه: Loading، Empty، Error، Offline، «نیازمند اقدام»                           | متن خطا با راه‌حل عملی، نه پیام فنی                               |
| تم تاریک           | پشتیبانی از Dark Mode برای متخصصان شب‌کار                                          | حفظ کنتراست در نقشه و وضعیت‌ها                                    |
| دسترس‌پذیری        | هدف لمسی $\leq 44px$ ؛ پشتیبانی از فونت بزرگ؛ خوانشگر صفحه در فرم‌های مالی         | متخصصان با میانگین سنی بالاتر — سادگی مقدم بر زیبایی              |

| مؤلفه  | تصمیم                                                                           | نکته RTL/دسترس پذیری                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| آفلاین | اپ متخصص: صف عملیات آفلاین (Check-in/out)،<br>عکس، یادداشت) و همگام سازی خودکار | شرط لازم برای کار در پارکینگ/زیرزمین |

## ۱۰.۲ فهرست وایرفریم ها به تفکیک نقش

### الف) اپ مشتری (Consumer) — ۱۸ صفحه

| کد   | صفحه                       | هدف اصلی               | اجزای کلیدی                                     | اولویت | پروتوتایپ |
|------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| C-01 | خوش آمد / ورود             | ورود با حداقل اصطکاک   | OTP، Google/Apple، Passkey، حالت مهمان          | MVP    | —         |
| C-02 | خانه                       | انتخاب سریع خدمت       | دسته بندی، جست و جو، اعزام فوری، سفارش فعال     | MVP    | ✓         |
| C-03 | جست و جو و فیلتر           | یافتن خدمت/ متخصص      | فیلتر قیمت، امتیاز، زمان، زبان، جنسیت (اختیاری) | MVP    | —         |
| C-04 | صفحه خدمت (SEO)            | تبدیل از جست و جوی وب  | قیمت شفاف، نمونه کار، نظرها، CTA                | MVP    | —         |
| C-05 | ورودی چند رسانه ای         | توصیف مشکل             | صوت، عکس/ویدیو، علائم خطر                       | MVP    | ✓         |
| C-06 | نتیجه تحلیل AI             | اعتبار بخشیدن به تشخیص | دسته، شدت، اطمینان، اصلاح توسط کاربر            | V1     | ✓         |
| C-07 | تریاز تعاملی               | دقت بخشی به برآورد     | پرسش های وابسته، نوار پیشرفت                    | MVP    | ✓         |
| C-08 | قیمت شفاف                  | حذف تردید قیمت         | Breakdown، فوریت، Escrow، روش پرداخت            | MVP    | ✓         |
| C-09 | اعزام فوری                 | خدمت اضطراری           | هشدار ایمنی، ETA، لیست کوتاه، پیش پرداخت        | V1     | ✓         |
| C-10 | جست و جوی متخصص (Dispatch) | شفافیت انتظار          | موج ها، زمان شمار، تشدید                        | MVP    | ✓         |

| کد   | صفحه                     | هدف اصلی           | اجزای کلیدی                               | اولویت | پروتوتایپ |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|
| C-11 | ردیابی زنده              | اطمینان و امنیت    | نقشه، ETA، تماس/چت/ویدیو، پلاک            | MVP    | ✓         |
| C-12 | پیشنهاد/مزایده           | پروژه‌های بزرگ     | مقایسه پیشنهادها، پروفایل، امتیاز، انتخاب | V1     | —         |
| C-13 | جزئیات سفارش (پروژه‌ای)  | پیگیری Milestone   | خط زمانی، عکس پیشرفت، تأیید مرحله         | V1     | ✓         |
| C-14 | تأیید پایان کار و امتیاز | کیفیت و آزادسازی   | عکس قبل/بعد، امتیاز ۵ بعدی، متن           | MVP    | ✓         |
| C-15 | گارانتی و بیمه           | اطمینان پس از خرید | انقضا، شماره پرونده، دانلود فاکتور        | V1     | ✓         |
| C-16 | ثبث ادعای خسارت          | جبران خسارت        | شواهد، مبلغ، وضعیت Escrow                 | V1     | ✓         |
| C-17 | کیف پول و فاکتورها       | شفافیت مالی        | موجودی، بلوکه، تراکنش، PDF فاکتور         | MVP    | ✓         |
| C-18 | پروفایل و امنیت          | کنترل کاربر        | نشست‌ها، رضایت‌ها، خروجی داده، حذف حساب   | MVP    | ✓         |

### ب) اپ متخصص (Provider) — ۱۲ صفحه

| کد   | صفحه                | هدف         | اجزای کلیدی                        | اولویت | پروتوتایپ    |
|------|---------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------------|
| P-01 | ثبث نام و ورود      | ورود سریع   | OTP، بیومتریک، دستگاه مورد اعتماد  | MVP    | —            |
| P-02 | وارد کردن مدارک     | Onboarding  | آپلود، OCR، وضعیت هر مدرک          | MVP    | ✓<br>(خلاصه) |
| P-03 | احراز تصویری        | Face Match  | راهنمای نور/زاویه، Liveness، نتیجه | MVP    | ✓            |
| P-04 | آزمون مهارت و ویدیو | سنجش صلاحیت | آزمون، آپلود ویدیو ۶۰ ثانیه، نتیجه | V1     | —            |

| کد   | صفحه                | هدف          | اجزای کلیدی                                    | اولویت | پروتوتایپ |
|------|---------------------|--------------|------------------------------------------------|--------|-----------|
| P-05 | کارتابل/خانه        | شروع کار روز | آنلاین/آفلاین، درآمد، پیشنهادها، هشدار مدرک    | MVP    | ✓         |
| P-06 | جزئیات پیشنهاد      | تصمیم سریع   | رسانه مشتری، فاصله، مبلغ، دلیل تطبیق، پذیرش/رد | MVP    | ✓         |
| P-07 | مسیریابی و Check-in | حضور در محل  | نقشه، ETA، ثبت ورود با GPS                     | MVP    | —         |
| P-08 | اجرای کار           | مستندسازی    | چک لیست، عکس الزامی، مواد مصرفی، Milestone     | MVP    | ✓         |
| P-09 | درخواست تغییر قیمت  | شفافیت مالی  | علت، عکس، ارسال برای تأیید مشتری               | V1     | ✓         |
| P-10 | درآمد و تحلیل       | رشد درآمد    | نقشه حرارتی، نرخها، پیشنهاد بهبود، برداشت      | V1     | ✓         |
| P-11 | کیف پول و تسویه     | مالی متخصص   | برداشت، دوره تسویه، توقیف تضمین                | MVP    | ✓ (بخشی)  |
| P-12 | آموزش و ارتقای سطح  | Upskill      | دوره های کوتاه، آزمون، نشان تخصصی              | V2     | —         |

### ج) پنل عملیات، پشتیبانی و ادمین — ۱۴ صفحه

| کد   | صفحه                      | هدف             | اجزای کلیدی                                | اولویت | پروتوتایپ |
|------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|-----------|
| S-01 | کانال (Board) عملیات زنده | کنترل صف روز    | سفارش های پرخطر، SLA، نقشه زنده            | MVP    | ✓         |
| S-02 | کارتابل سفارش/تیکت        | حل پرونده       | خط زمانی، شواهد، اقدامات، لاگ              | MVP    | ✓         |
| S-03 | صف احراز متخصصان          | تأیید سریع      | صف موارد نیازمند بررسی، Face، Match، تصمیم | MVP    | ✓         |
| S-04 | اپراتور گفتگوی زنده       | پشتیبانی همزمان | چند گفتگو، پاسخ سریع، انتقال               | MVP    | ✓ (بخشی)  |

| کد   | صفحه                     | هدف               | اجزای کلیدی                            | اولویت | پروتوتایپ |
|------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------|-----------|
| S-05 | صف ریسک و تقلب           | کشف و اقدام       | شواهد گراف، اقدام پیشنهادی، ارجاع      | V1     | ✓         |
| S-06 | اتاق بحران               | واکنش به حادثه    | سلامت سیستم، موضوعات داغ، Kill-Switch  | V1     | ✓         |
| S-07 | مدیریت دسته‌بندی و تعرفه | به‌روزرسانی بی‌کد | درخت خدمات، Rate Card، درخت تریاژ      | MVP    | —         |
| S-08 | مدیریت کمپین و کوپن      | رشد               | ساخت کمپین، محدودیت‌ها، ضد سوءاستفاده  | V1     | —         |
| S-09 | داشبورد مدیریتی          | تصمیم‌گیری        | GMV، Take Rate، Fulfillment، TTA، CSAT | V1     | —         |
| S-10 | مالی و دفتر کل           | کنترل مالی        | Ledger، مغایرت‌یابی، تسویه، بازگشت وجه | MVP    | —         |
| S-11 | صورتحساب و مالیات        | انطباق            | صف ارسال سامانه مؤدیان، خطاها، اصلاح   | V1     | —         |
| S-12 | پرونده ادعای خسارت       | ارزیابی           | شواهد، ریسک، تصمیم، پرداخت             | V1     | —         |
| S-13 | مدیریت نقش‌ها و دسترسی   | امنیت             | RBAC، سقف تأیید، تأیید دوعاملی         | MVP    | —         |
| S-14 | لاگ حسابرسی              | انطباق و پیگیری   | جست‌وجوی Actor/Resource، خروجی CSV     | MVP    | —         |

#### د) پنل سازمانی ۶ — B2B صفحه

| کد   | صفحه                  | هدف                                      | اولویت |
|------|-----------------------|------------------------------------------|--------|
| B-01 | داشبورد سازمان        | مصرف، سفارش‌های باز، SLA، هزینه هر شعبه  | V1     |
| B-02 | مدیریت کاربران سازمان | افزودن کاربر، نقش، سقف تأیید، مرکز هزینه | V1     |
| B-03 | ثبت و تأیید سفارش     | جریان درخواست → تأیید → تخصیص            | V1     |

| کد   | صفحه                          | هدف                                     | اولویت |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| B-04 | قرارداد و تعرفه اختصاصی       | Rate Card سازمانی، SLA، دوره تسویه      | V1     |
| B-05 | فاکتور و گزارش مالی           | فاکتور رسمی، خروجی CSV/Excel، اتصال ERP | V1     |
| B-06 | مراکز هزینه و تأیید زنجیره‌ای | چند سطح تأیید، سقف بودجه                | V2     |

### ۱۰.۳ مسیرهای اصلی کاربر (Key Flows) برای تست قابلیت استفاده

1. مسیر اضطراری (Happy Path فوری): کلیدسازی فوری → پرداخت پیش‌پرداخت → پذیرش در ۲۰ ثانیه → ردیابی زنده → پایان کار → امتیاز. معیار: تکمیل در کمتر از ۹۰ ثانیه ثبت سفارش.
2. مسیر پروژه‌ای (Milestone): بازسازی → بازدید و پیش‌فاکتور → ۳ Escrow مرحله‌ای → تأیید مرحله به مرحله → تحویل و گارانتی ۳۰ روزه.
3. مسیر اختلاف: اتمام کار → نارضایتی → توقف Escrow → شواهد → پیشنهاد خودکار جبران → تصمیم کارشناس → ثبت اثر روی رتبه.
4. مسیر Onboarding متخصص: ثبت نام → مدارک → Face Match → آزمون → قرارداد و شبا → فعال‌سازی خودکار زیر ۳۰ دقیقه.
5. مسیر B2B: ثبت سازمان → تأیید اعتبار → ثبت سفارش توسط کارمند → تأیید مدیر → اجرا → فاکتور و تسویه ۳۰ روزه.

**روش اعتبارسنجی:** ۵ آزمون کاربری نگه‌داشت‌شده با مشتری واقعی و ۵ آزمون با متخصص، در دو مرحله (وایرفریم کاغذی و پروتوتایپ کلیک‌پذیر). معیار قبولی: نرخ تکمیل  $< 80\%$  بدون کمک،  $SUS \geq 75$ ، خطای بحرانی  $\geq 1$  مورد در هر وظیفه.

## ۱۱ الزامات غیرکارکردی (NFR): کارایی، امنیت، انطباق

### ۱۱.۱ کارایی و مقیاس‌پذیری

| شاخص                              | هدف (P95)                          | نحوه اندازه‌گیری                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| API خواندنی (لیست سفارش، کاتالوگ) | $> 300$ میلی‌ثانیه                 | Gateway در OpenTelemetry Span    |
| API نوشتنی (ثبت سفارش، پرداخت)    | $> 600$ میلی‌ثانیه (بدون درگاه)    | ردیابی سرتاسری با Correlation-ID |
| تصمیم موتور تخصیص (یک موج)        | $> 400$ میلی‌ثانیه برای ۲۰۰ کاندید | Dispatch سرویس Benchmark         |

| شاخص                              | هدف (P95)                   | نحوه اندازه‌گیری               |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| تصمیم ریسک آنلاین                 | > ۱۵۰ میلی‌ثانیه            | Risk Latency Histogram سرویس   |
| رندر اپ (TTI روی موبایل میان‌رده) | > ۲.۵ ثانیه                 | RUM در اپ + Lighthouse برای وب |
| همگام‌سازی صف آفلاین متخصص        | > ۵ ثانیه پس از بازگشت شبکه | متریک اپ + لاگ سرویس           |
| ارسال اعلان بحرانی                | > ۳ ثانیه تا تحویل          | SLA سرویس Notification         |

## SLO دسترس‌پذیری

- هسته سفارش/پرداخت/تخصیص: ۹۹.۹٪ ماهانه (خطای مجاز  $\approx ۴۳$  دقیقه).
- سرویس‌های کمکی (تحلیل، CRM، ویرایش محتوا): ۹۹.۵٪.
- رژیم خطا (Error Budget): مصرف < ۷۵٪ بودجه خطا  $\Rightarrow$  توقف انتشار قابلیت جدید و تمرکز بر پایداری.
- Degradation Mode: در فشار بار، اولویت با «ثبات سفارش، پرداخت، تخصیص» است؛ قابلیت‌های شخصی‌سازی، پیشنهاد‌های هوشمند و تحلیل موقتاً خاموش می‌شوند.

## ۱۱.۲ امنیت

| حوزه              | الزام                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احراز و مجوز      | JWT کوتاه‌عمر + Refresh چرخشی؛ RBAC با کمینه‌دسترسی؛ تأیید دومرحله‌ای برای همه کارکنان و برای اقدامات مالی.                                            |
| رمزنگاری          | TLS 1.3 در انتقال، AES-256 در سکون برای PII و مدارک؛ کلیدها در KMS/HSM با چرخش دوره‌ای؛ توکن‌سازی داده پرداخت (پلتفرم هرگز PAN کارت را ذخیره نمی‌کند). |
| حریم خصوصی در لاگ | ماسک شماره، کد ملی، آدرس و مختصات دقیق در لاگ‌ها؛ دسترسی به لاگ حساس فقط برای نقش امنیت.                                                               |
| مدیریت رازها      | Vault/Sealed-Secrets؛ بدون راز در مخزن کد؛ چرخش خودکار اعتبارنامه‌های سرویس.                                                                           |
| امنیت اپلیکیشن    | پوشش OWASP Top 10؛ محدودیت نرخ، اعتبارسنجی ورودی، محافظت CSRF در پنل وب، Content-Security-Policy، ضداحراز هویت‌شکنی (Credential-Stuffing).             |
| امنیت اپ موبایل   | Certificate Pinning، تشخیص Root/Jailbreak، مبهم‌سازی، عدم ذخیره توکن در حافظه ناامن، حذف داده در Logout.                                               |
| تست نفوذ          | حداقل سالانه + پس از هر تغییر بزرگ در جریان پول و احراز؛ Bug-Bounty داخلی اختیاری.                                                                     |

| حوزه           | الزام                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دسترسی کارکنان | Just-in-Time Access با تأیید، نشست‌های ضبط‌شده برای دسترسی به داده مشتری، بازبینی دوره‌ای دسترسی‌ها.                  |
| یکپارچگی مالی  | زنجیره هش روی قیدهای دفتر کل، عدم اجازه ویرایش قید، بازتولید دوره‌ای موجودی از روی رویدادها و مقایسه با مقادیر Cache. |

### ۱۱.۳ حریم خصوصی و انطباق

| موضوع                | الزام عملیاتی                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طبقه‌بندی داده       | سه سطح: عمومی، محرمانه کسب‌وکار، داده شخصی حساس (مدارک هویتی، مختصات، صدای ضبط‌شده). هر سطح با سیاست نگهداری و دسترسی مشخص.          |
| رضایت و شفافیت       | رضایت جداگانه برای ضبط تماس/ویدیو، اشتراک موقعیت و استفاده آموزشی از تصاویر؛ نسخه‌دار و قابل ابطال.                                  |
| نگهداری و حذف        | پیام‌ها و رسانه‌های سفارش: ۱۸ ماه؛ داده مالی: حداقل ۷ سال؛ داده مدل: بی‌نام‌سازی شده. حذف حساب ⇒ بی‌اثرسازی PII و نگهداری داده مالی. |
| مینیمم‌سازی          | پلتفرم فقط داده لازم برای اجرای خدمت را می‌گیرد؛ شماره و آدرس بعد از پایان سفارش از دسترس متخصص خارج می‌شود.                         |
| انطباق حمل‌ونقل/صنفا | احراز صلاحیت صنفی متخصصان طبق ضوابط اتحادیه‌ها؛ ثبت سوابق خدمت برای پاسخ به بازرسی.                                                  |
| حسابرسی‌پذیری        | هر تغییر وضعیت مهم (پول، تخصیص، تعلیق، امتیاز) با Actor، زمان، دلیل و Correlation-ID؛ خروجی قابل ارائه به حسابرس.                    |
| الزامات مالیاتی      | ارسال صورتحساب الکترونیکی، نگهداری اسناد و پاسخ به استعلام؛ نسخه‌بندی قواعد مالیاتی با تاریخ اعتبار.                                 |

### ۱۱.۴ استراتژی تست

| سطح  | پوشش هدف                                           | شامل                                                     |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| واحد | $\leq 70\%$ روی سرویس‌های مالی، Pricing و Dispatch | منطق قیمت‌گذاری، قواعد آزادسازی، محاسبه کمیسیون و مالیات |

| سطح                   | پوشش هدف                                   | شامل                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| یکپارچگی              | مسیرهای بحرانی                             | ثبت سفارش تا تسویه، Escrow و بازگشت وجه،<br>تخصیص و لغو، Milestone          |
| قرارداد<br>(Contract) | همه رویدادهای Kafka و API های<br>بین سرویس | سازگاری نسخه اسکیمای رویداد، Fail در CI در صورت<br>شکستن قرارداد            |
| بار و فشار            | فصلی                                       | سناریوی پیک (۳ برابر میانگین)، آزمایش خاموشی یک<br>AZ، همزمانی چت و ردیابی  |
| آشوب (Chaos)          | ماهانه در محیط Staging                     | قطع Kafka، افت Redis، تأخیر درگاه پرداخت، از دست<br>رفتن یک Pod از Dispatch |
| پذیرش کاربر<br>(UAT)  | هر انتشار بزرگ                             | سناریوهای واقعی توسط تیم عملیات و ۲۰ متخصص<br>نمونه                         |
| امنیت                 | هر تغییر بزرگ                              | SAST/DAST، اسکن وابستگی، بررسی کد دسترسی ها                                 |

۱۲ نقشه راه، فازبندی و شاخص های موفقیت

۱۲.۱ مدل اندازه گیری: شاخص شمال و شاخص های محافظ

|                                                                 |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حافظ ۱</b><br>نرخ تحقق سفارش (Fulfillment) $\geq 85\%$       | <b>شاخص شمال</b><br>تعداد سفارش های تکمیل شده با رضایت $\leq 4$ در ماه            |
| <b>حافظ ۳</b><br>نرخ شکایت قیمت $> 3\%$ و نرخ بازکاری $> 5\%$   | <b>حافظ ۲</b><br>میانگین زمان پذیرش (TTA) $> 3$ دقیقه عادی / $> 20$ ثانیه<br>فوری |
| <b>حافظ ۵</b><br>حاشیه سهم پلتفرم (Take Rate) پایدار با رشد GMV | <b>حافظ ۴</b><br>نگهداشت متخصص فعال ماهانه $\leq 85\%$                            |

## ۱۲.۲ فازبندی پیشنهادی (۲۸-۳۲ هفته تا MVP عمومی، ۱۲ ماه تا مقیاس)

| فاز                                 | مدت     | تمرکز                                                                                                                           | تحویل‌دادنی‌ها                                                                 | معیار خروج                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فاز ۰ —<br>Discovery و<br>پایه‌ریزی | ۳ هفته  | تثبیت نیازمندی، طراحی داده، اسکلت فنی                                                                                           | Document سند حاضر، ERD نهایی، CI/CD، محیط‌ها، طرح امنیت و انطباق               | تصویب معماری +<br>آماده‌سازی محیط +<br>تیم مستقر                                                             |
| فاز ۱ — MVP<br>معامله‌محور          | ۹ هفته  | هویت OTP/Passkey، کاتالوگ، سفارش، دیسپچ ساده امتیازمحور، پرداخت Escrow + ساده، چت، پنل عملیات، امتیازدهی چندبعدی                | اپ مشتری و متخصص، پنل عملیات، لایه مالی، اولین شهر به صورت محدود (Soft Launch) | Fulfillment $\geq 75\%$ ،<br>$TTA < 6$ دقیقه،<br>خطای پرداخت $> 2\%$ ،<br>۱۰۰ متخصص فعال                     |
| فاز ۲ —<br>هوشمندسازی و<br>اعتماد   | ۸ هفته  | ورودی چندرسانه‌ای و AI Intake، Dispatch کامل با تشدید و Surge سقف‌دار، امتیاز اعتبار، بیمه و گارانتی، اعزام فوری، داشبورد متخصص | موتور، AI Intake، Dispatch v2، پنل ریسک، پرونده ادعا                           | Fulfillment $\geq 85\%$ ،<br>$TTA < 3$ دقیقه، دقت دسته‌بندی $\leq 85\%$ ،<br>Deflection پشتیبانی $\leq 35\%$ |
| فاز ۳ —<br>فین‌تک و B2B             | ۷ هفته  | Milestone، کیف پول سازمانی، اعتبار شرکتی، فاکتور مالیاتی، BNPL، پنل سازمانی                                                     | پنل B2B، موتور فاکتور و مالیات، دفتر کل کامل، گزارش مالی                       | ۱۰ قرارداد B2B فعال، سهم سفارش‌های بالای $50\% \leq 10\%$                                                    |
| فاز ۴ —<br>مقیاس و بهینه‌سازی       | +۶ هفته | مقیاس زیرساخت، بهینه‌سازی هزینه، مدل‌های پیشرفته (ETA)، قیمت، ریسک، اتوماسیون پشتیبانی، گسترش شهری                              | Senderهای HPA و چندشهری، مدل‌های نسخه‌دار، چت‌بات RAG                          | پایداری $99.9\%$ ، هزینه به‌ازای سفارش $20\%$ ، ۵ شهر فعال                                                   |

## ۱۲.۳ وابستگی‌ها و مسیر بحرانی

- **ریسک اصلی زمانی:** تأیید مدارک و انطباق متخصصان (سوءپیشینه، قرارداد، شبا) و اتصال به بیمه‌گذار.
- **مسیر بحرانی فنی:** مدل داده سفارش/پرداخت → موتور AI Intake → Dispatch v2 → Escrow. تأخیر در سه مورد اول، همه فازها را جابه‌جا می‌کند.
- **بین و نه اولیه‌ها:** مبلغ و شرایط بیمه، درصد کمیسیون هر دسته، سقف Surge، سیاست انصراف و جریمه لغو، شرایط اعتبار شرکتی.

## ۱۳ RFP: برآورد دامنه، تیم، زمان‌بندی و هزینه

فایل قابل ارسال به پیمانکار: [achareh-plus/rfp/estimate.xlsx](#) (سه برگه: ریز برآورد کار، سناریوهای هزینه، هزینه‌های جاری و اشتراک‌ها). اعداد زیر برآورد برنامه‌ریزی هستند و برای قیمت‌گذاری دقیق‌تر باید نرخ روز تیم و شرایط بازار تأیید شود.

### ۱۳.۱ ساختار تیم پیشنهادی (سناریوی استاندارد)

| نقش                                  | تعداد | حضور                               | مسئولیت اصلی                                                          |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| معمار راهکار / Tech Lead             | ۱     | تمام‌وقت                           | معماری، قراردادهای سرویس، بازبینی کد بحرانی، تصمیم‌های ADR            |
| Product Owner + Business Analyst     | ۱     | تمام‌وقت                           | اولویت‌بندی، Backlog، تعریف دقیق قواعد کسب‌وکار (کمپیسیون، لغو، بیمه) |
| طراح UX/UI                           | ۱     | تمام‌وقت (فاز ۰-۲)<br>سپس پاره‌وقت | وایرفریم، دیزاین سیستم، پروتوتایپ، آزمون کاربری                       |
| توسعه‌دهنده موبایل (Flutter)         | ۲     | تمام‌وقت                           | اپ مشتری و متخصص                                                      |
| توسعه‌دهنده بک‌اند (Go/Python)       | ۴     | تمام‌وقت                           | Identity, Catalog, Order, Dispatch, Payments, Notification            |
| توسعه‌دهنده فرانت‌وب (Next.js/React) | ۲     | تمام‌وقت                           | پنل‌های عملیات/ادمین/B2B و سایت                                       |
| مهندس داده/ML                        | ۱     | تمام‌وقت (فاز ۲+)                  | AI Intake، مدل‌های ریسک و ETA، خط لوله داده، Feature Store            |
| مهندس DevOps/SRE                     | ۱     | تمام‌وقت                           | DR، K8s، CI/CD، پایش، امنیت زیرساخت                                   |
| مهندس QA (اتوماسیون + دستی)          | ۲     | تمام‌وقت                           | تست قرارداد، رگرسیون، تست بار، UAT                                    |
| کارشناس امنیت (پاره‌وقت)             | ۰.۵   | ماهانه                             | تست نفوذ، بازبینی دسترسی، انطباق امنیتی                               |

| نقش                                   | تعداد | حضور     | مسئولیت اصلی                                                |
|---------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|
| کارشناس پشتیبانی محصول<br>(SME دامنه) | ۰.۵   | پاره‌وقت | سناریوهای پشتیبانی، Playbook، آموزش<br>OCR/AI با نمونه داده |

حداقل تیم قابل قبول برای فاز ۱: ۱ معمار (که خودش هم کد می‌زند) + ۲ بک‌اند + ۱ موبایل + ۱ فرانت (که طراحی UI را هم انجام دهد) + ۱ DevOps نیمه‌وقت + ۱ QA. با این ترکیب، فاز ۱ حدود ۱۴-۱۶ هفته طول می‌کشد (به جای ۹ هفته).

## ۱۳.۲ برآورد کار به تفکیک ماژول

| ماژول                                                  | نفر-ماه<br>(استاندارد) | نفر-ماه<br>(حداقلی) | ریسک<br>برآورد | توضیح                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| هویت، ورود، RBAC و<br>چرخه عمر کاربر                   | ۴                      | ۲.۵                 | کم             | الگوهای شناخته‌شده؛ ریسک در<br>Passkey روی دستگاه‌های قدیمی                                 |
| Onboarding و احراز هویت<br>متخصص (OCR/Face)<br>(Match) | ۵                      | ۳                   | متوسط          | وابسته به کیفیت سرویس‌های<br>OCR/Liveness و دقت روی مدارک<br>ایرانی                         |
| کاتالوگ، تریاژ و<br>قیمت‌گذاری پویا                    | ۶                      | ۳.۵                 | متوسط          | پیچیدگی در مدل‌سازی قواعد و<br>نسخه‌بندی Rate Card                                          |
| سفارش، تقویم و اجرا                                    | ۷                      | ۴                   | متوسط          | چرخه وضعیت‌های زیاد + مستندسازی<br>تصویری + آفلاین                                          |
| موتور تخصیص و اعزام<br>فوری                            | ۷                      | ۴                   | بالا           | نیاز به تنظیم پارامترها با داده واقعی؛<br>پیشنهاد: نسخه ساده در MVP و<br>نسخه کامل در فاز ۲ |
| پرداخت، کیف پول،<br>Escrow، Milestone                  | ۸                      | ۴.۵                 | بالا           | حساس‌ترین بخش؛ نیازمند بازبینی<br>دوعاملی و مغایرت‌یابی                                     |
| فاکتور، مالیات و B2B<br>(شامل BNPL)                    | ۵                      | ۲.۵                 | متوسط-<br>بالا | وابستگی به API سامانه مؤدیان و<br>پارتنر BNPL                                               |
| اعتماد: امتیازدهی، گارانتی،<br>بیمه و اختلاف           | ۵                      | ۳                   | متوسط          | شامل جریان پرونده ادعا و داوری                                                              |

| ماژول                                       | نفر-ماه<br>(استاندارد) | نفر-ماه<br>(حداقلی) | ریسک<br>برآورد | توضیح                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| ضدتقلب و ریسک                               | ۴                      | ۲                   | متوسط          | نسخه قاعده‌محور در MVP، مدل گراف در فاز ۳             |
| پشتیبانی: چت، تماس امن، ویدیو، تیکتینگ، بات | ۸                      | ۴.۵                 | متوسط          | WebRTC و ضبط جلسه نیازمند زیرساخت رسانه               |
| هوش مصنوعی ورودی (ASR/CV) و مدل‌های تحلیلی  | ۶                      | ۲ (سرویس بیرونی)    | بالا           | کیفیت ASR فارسی و داده برچسب‌خورده در ابتدا محدود است |
| پنل‌های عملیات، ادمین، مالی و B2B           | ۸                      | ۴.۵                 | متوسط          | حجم زیاد صفحه با ریسک کم؛ قابل موازی‌سازی             |
| اپ مشتری و اپ متخصص                         | ۱۰                     | ۶                   | متوسط          | دو اپ روی کدبیس مشترک                                 |
| زیرساخت، CI/CD، پایش، امنیت، DR             | ۶                      | ۳                   | کم-متوسط       | در طول پروژه توزیع می‌شود                             |
| مدیریت پروژه، QA و مستندسازی                | ۸                      | ۴                   | کم             | معمولاً ۱۵-۲۰٪ کل ظرفیت                               |
| <b>جمع</b>                                  | <b>≈ ۹۷ نفر-ماه</b>    | <b>≈ ۵۳ نفر-ماه</b> | —              | معادل حدود ۴۲۰ نفر-هفته کار در سناریوی استاندارد      |

تبدیل به زمان: تیم ۱۲ نفره استاندارد (با فرض ۸ نفر تمام‌وقت مؤثر بر توسعه) ⇒ حدود ۱۱-۱۲ ماه تا پایان فاز ۴. تیم ۷ نفره حداقلی ⇒ حدود ۹ ماه فقط برای رسیدن به پایان فاز ۲.

### ۱۳.۳ سناریوهای تجمیعی زمان و هزینه

| سناریو                    | دامنه                 | مدت     | ظرفیت        | محدوده هزینه<br>(تومان) | مناسب برای                                        |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| حداقلی / اعتبارسنجی بازار | فاز ۱ + بخشی از فاز ۲ | ۷-۹ ماه | ≈ ۳۵ نفر-ماه | ۱۴ تا ۲۴ میلیارد        | استارت‌آپ با بودجه محدود، یک شهر، هدف اثبات محصول |

| سناریو                  | دامنه                                      | مدت       | ظرفیت                     | محدوده هزینه (تومان) | مناسب برای                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| استاندارد (پیشنهاد شده) | فاز ۰ تا ۳                                 | ۱۰-۱۲ ماه | ≈ ۷۵ نفر-ماه              | ۳۰ تا ۴۵ میلیارد     | رقابت جدی با آچاره در چند شهر                   |
| تسریع شده / پیشتاز      | فاز ۰ تا ۴ با تیم بزرگتر و موازی‌کاری کامل | ۷-۸ ماه   | ≈ ۷۵ نفر-ماه در بازه کمتر | ۴۵ تا ۶۵ میلیارد     | سرمایه‌گذاری قابل توجه، پنجره زمانی رقابتی بسته |

**هشدار درباره فشردگی‌سازی:** کاهش مدت با افزایش هم‌زمانی تیم، هزینه را غیرخطی می‌کند (سازمان‌دهی، بازیابی، بازآزمایی و ریسک کیفیت). در پروژه‌ای با مغز مالی (Escrow/دفتر کل) فشردگی‌سازی بی‌محابا ریسک جدی است؛ توصیه: تسریع در پل‌ها و اپ‌ها، نه در لایه پول.

#### ۱۳.۴ هزینه‌های جاری ماهانه (برآوردی، در مقیاس سال اول)

| قلم                                    | ماهانه (تومان)            | توضیح / مقدار مصرف                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| محاسبات، Redis، DB، ذخیره‌سازی آبجکت   | ۸۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد | ۶-۱۰ محیط/سرویس با HPA روی K8s؛ ذخیره‌سازی رسانه ۲-۵ ترابایت               |
| CDN، WAF و دامنه                       | ۱۵۰-۴۰۰ میلیون            | ترافیک تصویری سنگین در اپ                                                  |
| Kafka/OpenSearch/ClickHouse مدیریت شده | ۳۰۰-۸۰۰ میلیون            | بستگی به نگهداری داده و تعداد رویداد                                       |
| پیامک OTP و اطلاع‌رسانی                | ۲۰۰-۶۰۰ میلیون            | فرض: ۵۰۰ هزار کاربر، ۲ پیامک/کاربر/ماه با نرخ خوشه‌ای                      |
| Push (FCM رایگان) + سرویس جایگزین      | ۵۰-۲۰۰ میلیون             | پایداری در شرایط اختلال                                                    |
| ASR/OCR/Face-Match/AI (سه‌ویژگی)       | ۴۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد | وابسته به حجم دقیقه صدا، تعداد عکس و رویکرد خودمیزبانی در برابر مدل بیرونی |
| نقشه، مسیریابی و ETA                   | ۱۰۰-۳۵۰ میلیون            | در صورت استفاده از سرویس تجاری داخلی                                       |

| قلم                         | ماهانه (تومان)         | توضیح / مقدار مصرف                                                         |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| تلفن VoIP و ضبط تماس        | ۱۰۰-۳۰۰ میلیون         | بر پایه تعداد دقیقه تماس پوشانده شده                                       |
| ابزارهای پایش، خطا و لاگ    | ۸۰-۲۵۰ میلیون          | OpenTelemetry خودمیزبان ارزان تر است                                       |
| کارمزد درگاه پرداخت         | ۰.۵-۱٪ مبلغ تراکنش     | هزینه متغیر و حذف ناشدنی                                                   |
| حق بیمه گروهی و هزینه خسارت | ۰.۵-۱.۵٪ GMV           | بسته به نرخ توافقی با بیمه‌گذار و سیاست پوشش                               |
| جمع متغیر ماهانه (سال اول)  | ≈ ۳ تا ۶ میلیارد تومان | برای مقیاس ۵۰۰ هزار کاربر ماهانه و ۱۵ هزار سفارش روزانه (برآورد سطح سفارش) |

### ۱۳.۵ برنامه پرداخت و پذیرش تحویل

| مرحله                        | سهم پرداخت               | معیار پذیرش                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شروع و فاز ۰                 | ۱۰٪                      | تصویب سند معماری، محیط‌ها آماده، CI/CD فعال                                                        |
| پایان فاز ۱ (MVP)            | ۲۵٪                      | اجرای UAT سناریوهای بحرانی، $Fulfillment \geq 75\%$ در پایلوت، خطای پرداخت $> 2\%$                 |
| پایان فاز ۲ (هوشمندسازی)     | ۲۵٪                      | دقت دسته‌بندی $AI \geq 85\%$ روی مجموعه آزمون، $TTA < 3$ دقیقه، پنل ریسک فعال                      |
| پایان فاز ۳ (فین‌تک/B2B)     | ۲۰٪                      | دفتر کل متوازن و مغایرت‌یابی موفق، فاکتور مالیاتی موفق در آزمون سامانه، حداقل یک قرارداد B2B واقعی |
| پایان فاز ۴ و تحویل نهایی    | ۱۵٪                      | پایداری ۹۹.۹٪ در ۳۰ روز، انتقال دانش، مستندات کامل، تمرین DR انجام شده                             |
| نگهداشت و پشتیبانی (جداگانه) | ۱۰-۱۸٪ هزینه سالانه ساخت | SLA پاسخ و رفع (مثلاً پاسخ ۱۵ دقیقه برای سطح ۱، رفع بحرانی ۴ ساعت)                                 |

### ۱۳.۶ معیارهای ارزیابی پیمانکار

| معیار                            | وزن | سنجه                                             |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| تجربه مارکت پلیس دوطرفه و پرداخت | ۲۵٪ | نمونه پروژه‌های مشابه با Escrow یا تسویه دسته‌ای |

| معیار                         | وزن | سنجه                                                   |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| کیفیت معماری پیشنهادی         | ۲۰٪ | پاسخ به سند حاضر: تصمیم‌ها، ریسک‌ها، جایگزین‌ها        |
| تیم و ظرفیت تخصیص‌یافته       | ۲۰٪ | رزومه نفرات کلیدی، تعهد زمانی، نرخ جانشینی             |
| تفاهم بر دامنه و صراحت برآورد | ۱۵٪ | پذیرش معیارهای پذیرش، شفافیت در فرض‌ها و خارج از دامنه |
| رویه تست و تضمین کیفیت        | ۱۰٪ | تست قرارداد، تست بار، اتوماسیون، فرآیند انتشار         |
| پیشنهاد قیمت و شرایط پرداخت   | ۱۰٪ | ارزیابی ارزش در برابر هزینه، نه کم‌ترین قیمت           |

**موارد قراردادی پیشنهادی:** مالکیت کد و داده به‌طور کامل با کارفرما؛ الزام Documentation و Runbook؛ انتقال دانش و آموزش تیم داخلی؛ دوره تضمین رفع نقص ۶ ماهه؛ نرخ تغییرات با مکانیزم Change Request و سقف ساعتی؛ منع استفاده از داده واقعی مشتری در محیط توسعه.

## ۱۴ ریسک‌ها، انطباق قانونی و امنیت عملیاتی

### ۱۴.۱ رجیستر ریسک (با مالک و پاسخ)

| #    | ریسک                                                              | اثر                              | احتمال | پاسخ (Mitigation)                                                                                                   | مالک            |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-01 | کمبود عرضه متخصص در ساعات پیک/مناطق خاص                           | افت نرخ تحقق و از دست رفتن مشتری | بالا   | سیاست انگیزه پیک، هدایت متخصص با نقشه حرارتی، جذب هدفمند در مناطق کم‌عرضه، پذیرش سفارش زمان‌بندی‌شده در پیک         | عملیات عرضه     |
| R-02 | فروپاشی اعتماد به‌دنبال یک حادثه کیفیت یا امنیتی با پوشش رسانه‌ای | آسیب برند جدی                    | متوسط  | احراز چندلایه، عکس قبل/بعد اجباری، بیمه فعال، Playbook بحران (بیانیه، جبران، شفافیت)، آماده‌سازی پاسخ حقوقی         | مدیریت + انطباق |
| R-03 | خطای مالی: آزادسازی نادرست یا مغایرت در دفتر کل                   | زیان مستقیم و بی‌اعتباری         | متوسط  | دفتر کل دوعاملی، تأیید دوعاملی بالای سقف، مغایرت‌یابی روزانه، حداکثر خودکارسازی شکست‌ناپذیر، بازبینی هفتگی نمونه‌ای | مالی + مهندسی   |

| #    | ریسک                                                           | اثر                             | احتمال | پاسخ (Mitigation)                                                                                                                     | مالک          |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| R-04 | سوءاستفاده از تخفیف /<br>کوپن و ادعاهای<br>خسارت جعلی          | هزینه اضافی<br>مستقیم           | متوسط  | موتور ریسک، سقف کوپن به‌ازای<br>کاربر/دستگاه، الزام شواهد، تحلیل<br>گراف هم‌خوشه‌ای                                                   | ریسک          |
| R-05 | خروج متخصص به<br>کانال خارج پلتفرم<br>(تبان)                   | کاهش درآمد<br>کمیسیون           | بالا   | شفافیت مزایا (بیمه، گارانتی، پرداخت<br>امن)، تحلیل متن/تماس، هدف‌گیری<br>مشتریان پرتکرار با پاداش درون‌پلتفرم                         | رشد +<br>ریسک |
| R-06 | محدودیت‌های<br>زیرساختی/تحریم یا<br>وابستگی به سرویس<br>بیرونی | توقف سرویس<br>هوشمند            | متوسط  | میزبانی داخلی برای داده و پرداخت، دو<br>تأمین‌کننده برای هر سرویس بحرانی،<br>طراحی Fail-Over، امکان کار در حالت<br>بدون AI            | SRE           |
| R-07 | کیفیت پایین مدل‌های<br>ASR/CV روی داده<br>فارسی و لهجه‌ها      | تجربه بد و<br>داده برچسب<br>غلط | بالا   | شروع با رویکرد Human-in-the-<br>loop، واژه‌نامه تخصصی، معیار<br>پذیرش کمی، جمع‌آوری مستمر داده<br>برچسب‌خورده، آزادی کاربر برای اصلاح | داده/ML       |
| R-08 | تأخیر در تأییدهای<br>قانونی/صنفا<br>متخصصان                    | کندی رشد<br>عرضه                | متوسط  | ساختار قراردادی از پیش تأییدشده،<br>تیم بررسی پاره‌وقت پویا در پیک جذب،<br>پیگیری وضعیت برای متقاضی                                   | انطباق        |
| R-09 | رشد هزینه پشتیبانی با<br>رشد سفارش                             | فشار بر<br>حاشیه سود            | متوسط  | چت‌بات و پایگاه دانش، خودخدمتی،<br>رانش هوشمند، کاهش علل ریشه‌ای<br>(شفافیت قیمت، عکس قبل/بعد)                                        | پشتیبانی      |
| R-10 | هزینه تملک مشتری<br>(CAC) بالا در برابر<br>ارزش عمر (LTV)      | ناترازی<br>اقتصادی              | متوسط  | رشد ارگانیک سئو صفحات خدمت،<br>بازگشت از طریق سفارش دوره‌ای، سبد<br>خدمات B2B با LTV بالاتر، پایش<br>پیوسته سهم بازاریابی در سفارش    | رشد           |
| R-11 | افشای داده کاربر یا<br>سوءاستفاده داخلی                        | ریسک حقوقی<br>و اعتباری<br>شدید | کم     | کمینه‌دسترسی، لاگ کامل، ضبط<br>نشست کارکنان برای داده حساس،<br>ماسک‌کردن داده در لاگ، تست نفوذ<br>دوره‌ای                             | امنیت         |

| #    | ریسک                                    | اثر                   | احتمال | پاسخ (Mitigation)                                                                         | مالک   |
|------|-----------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R-12 | وابستگی به یک نفر<br>کلیدی (Bus Factor) | توقف یا کندی<br>توسعه | متوسط  | الزام دو نفر مالک برای هر سرویس،<br>مستندسازی تصمیم‌ها (ADR)،<br>جفت‌برنامه‌نویسی دوره‌ای | مهندسی |

## ۱۴.۲ انطباق قانونی — چک‌لیست اجرایی

| حوزه                                        | الزامات کلیدی                                                                 | فاصله تا وضعیت مطلوب در پلتفرم فعلی                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| قانون تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف‌کننده | شفافیت قیمت و شرایط پیش از خرید، حق انصراف، مسیر شکایت مشخص، ثبت سوابق معامله | نیازمند صفحه شرایط خدمت و سیاست لغو/بازگشت با نسخه‌بندی و تأیید صریح کاربر   |
| داده‌های شخصی                               | رضایت آگاهانه، حداقل‌سازی، محدودیت هدف، حق دسترسی و اصلاح و حذف               | نیازمند جدول رضایت نسخه‌دار، مسیر درخواست داده، و بی‌اثرسازی PII در حذف حساب |
| مالیاتی                                     | صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، نگهداری اسناد، کسر و واریز تکالیف مالیاتی   | نیازمند مازول صورتحساب و صف ارسال به سامانه مؤدیان                           |
| کار و صلاحیت صنفی                           | احراز مهارت و مجوز برای دسته‌های حساس (برق، گاز، آسانسور)، بیمه مسئولیت       | نیازمند قواعد سخت‌گیرانه‌تر برای دسته‌های پرخطر در مدل تأیید                 |
| بیمه                                        | پوشش مسئولیت حرفه‌ای و خسارت مالی، سقف مشخص، فرآیند ادعا                      | نیازمند قرارداد بیمه گروهی و خودکارسازی ثبت پرونده                           |
| ضدپولشویی (در صورت ورود به خدمات مالی)      | شناسایی مشتری، رصد تراکنش‌های مشکوک، سقف تراکنش                               | در دامنه V1؛ در صورت اعطای اعتبار/ تسهیلات، الزامات شدیدتر اعمال شود         |
| تبلیغات و ادعاها                            | پرهیز از ادعای «بهترین قیمت» یا ضمانت مطلق بدون پشتوانه                       | نیازمند بازبینی محتوای بازاریابی و بانک ادعاهای مجاز                         |

**توصیه حاکمیتی:** پیش از راه‌اندازی مازول‌های مالی (Escrow، اعتبار شرکتی، BNPL)، یک بررسی حقوقی مستقل با محور «ماهیت رابطه سه‌جانبه پلتفرم-مشتری-متخصص» و «مسئولیت پلتفرم در خسارت» انجام شود. سند حاضر جایگزین مشاوره حقوقی نیست.

## ۱۵ پیوست‌ها: واژه‌نامه، ماتریس اولویت و فرم‌های ارزیابی

### ۱۵.۱ واژه‌نامه

| اصطلاح               | تعریف عملیاتی در این پلتفرم                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Escrow               | نگه‌داشت مبلغ سفارش در حساب واسط تا تأیید انجام کار یا انقضای پنجره اعتراض |
| Milestone            | مرحله مالی پروژه با شرط آزادسازی مستقل (پیشرفت/تحویل)                      |
| TTA (Time-to-Accept) | فاصله بین ثبت سفارش و پذیرش توسط متخصص                                     |
| Fulfillment Rate     | نسبت سفارش‌های تکمیل‌شده به کل سفارش‌های ثبت‌شده                           |
| Take Rate            | سهم درآمدی پلتفرم از مبلغ سفارش (کمسیون + کارمزدها)                        |
| Surge Factor         | ضریب قیمت ناشی از عدم تعادل تقاضا/عرضه در منطقه و زمان مشخص                |
| Wave (موج)           | دسته‌ای از کاندیداها که هم‌زمان پیشنهاد دریافت می‌کنند                     |
| Change Order         | درخواست رسمی تغییر دامنه/قیمت که نیازمند تأیید مشتری است                   |
| Verified Review      | نظر ثبت‌شده صرفاً برای سفارش اجراشده با تأیید مکان و زمان                  |
| Trust Ladder         | سطوح اعتماد L0 تا L4 متخصص و دسترسی‌های متناظر                             |
| SLO / Error Budget   | هدف سطح خدمت و بودجه خطای مجاز ماهانه                                      |
| Collusion            | هم‌دستی مشتری و متخصص برای دورزدن قواعد یا کمسیون پلتفرم                   |

### ۱۵.۲ ماتریس اولویت قابلیت‌ها (خلاصه مدیریتی)

| قابلیت                     | اثر بر درآمد | اثر بر تجربه | هزینه ساخت | ریسک  | فاز                 |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------|---------------------|
| Escrow و آزادسازی مرحله‌ای | بالا         | بالا         | بالا       | بالا  | فاز ۱ / کامل در ۳   |
| Dispatch امتیازمحور        | بالا         | بالا         | متوسط      | متوسط | فاز ۱ ساده / ۲ کامل |

| قابلیت                                  | اثر بر درآمد             | اثر بر تجربه     | هزینه ساخت           | ریسک     | فاز                      |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| وارد کردن سفارش چندرسانه‌ای + AI Intake | متوسط                    | بالا             | بالا                 | بالا     | فاز ۲                    |
| قیمت‌گذاری پویا با سقف                  | بالا                     | خنثی/منفی        | متوسط                | متوسط    | فاز ۲                    |
| اعزام فوری                              | بالا                     | بالا             | متوسط                | متوسط    | فاز ۲ (+شرط عرضه)        |
| امتیاز چندبعدی و صحت‌سنجی نظر           | متوسط                    | بالا             | کم                   | کم       | فاز ۱                    |
| بیمه و گارانتی خودکار                   | متوسط                    | بالا             | متوسط                | متوسط    | فاز ۲                    |
| فاکتور مالیاتی و پنل B2B                | بالا (کارهای بزرگ)       | متوسط            | متوسط                | متوسط    | فاز ۳                    |
| BNPL                                    | متوسط                    | بالا             | کم (اتصال قاعده‌مند) | کم-متوسط | فاز ۳                    |
| چت‌بات پشتیبانی و پایگاه دانش           | متوسط (کاهش هزینه)       | بالا (سرعت پاسخ) | متوسط                | متوسط    | فاز ۲                    |
| تماس تصویری و بازدید از راه دور         | متوسط                    | بالا             | بالا                 | متوسط    | فاز ۳                    |
| ضد تقلب گرافیک و کشف تبانی              | بالا (کمسیون ازدست‌رفته) | خنثی             | بالا                 | متوسط    | فاز ۲ قاعده‌محور / ۳ مدل |
| داشبورد و نقشه حرارتی متخصص             | متوسط (عرضه)             | بالا             | کم-متوسط             | کم       | فاز ۲                    |

### ۱۵.۳ فرم ارزیابی کیفیت سفارش (برای کارشناس کیفیت — نمونه)

| سنجه                              | روش بررسی                          | آستانه عبور                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| صحت قیمت نهایی نسبت به پیش‌فاکتور | مقایسه با Change Orderهای تأییدشده | $\Delta \leq 5\%$ بدون تأیید مشتری $\Rightarrow$ تخلف |
| کامل بودن مدارک                   | عکس قبل/بعد + چک‌لیست امضاشده      | ۱۰۰٪ موارد اجباری                                     |

| سنجه          | روش بررسی                        | آستانه عبور                  |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| انطباق زمانی  | اختلاف زمان توافقی و Check-in    | تأخیر $\geq 15$ دقیقه        |
| کیفیت کار     | بازکاری در ۳۰ روز یا تأیید مشتری | بازکاری $\geq 5\%$           |
| رفتار حرفه‌ای | سنجه امتیازی و شکایت‌های ثبت‌شده | امتیاز رفتار $\leq 4.2$ از ۵ |

#### ۱۵.۴ فرم پایش هفتگی پلتفرم (برای جلسه عملیاتی)

| شاخص                             | هدف                                   | منبع داده                |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| سفارش‌های تکمیل‌شده              | رشد ۵-۸٪ هفتگی در فاز رشد             | Data Warehouse           |
| نرخ تحقق به تفکیک دسته           | $\leq 85\%$                           | جدول سفارش               |
| میانگین TTA و P90                | میانگین $> 3$ دقیقه، $P90 < 12$ دقیقه | رویدادهای Dispatch       |
| نرخ پذیرش متخصص (Offer → Accept) | $\leq 60\%$ در موج اول                | جدول پیشنهاد             |
| نرخ اعتراض قیمت                  | $> 3\%$                               | تغییرهای قیمت + نظرها    |
| نرخ ادعای خسارت                  | $> 1\%$ سفارش‌ها                      | پرونده ادعا              |
| سبد Escrow در دسترس (Aging)      | $> 2\%$ مبلغ لاوصول                   | دفتر کل + پرونده‌های باز |
| هزینه پشتیبانی به‌ازای سفارش     | کاهش ۱۰٪ فصلی با اتوماسیون            | هزینه نیرو / سفارش       |

**جمع‌بندی:** اجرای این سند در سه قالب تحویل‌دانی کاربردی خلاصه می‌شود: (۱) سند حاضر (نیازمندی + معماری + نقشه راه)، (۲) مدل داده و API قابل پیاده‌سازی (db/schema.sql و api/openapi-core.yaml)، (۳) پروتوتایپ تعاملی و برآورد قابل ارائه به پیمانکار (prototype/index.html و rfp/estimate.xlsx).

سند تهیه‌شده برای تیم محصول/فنی و پیمانکار — قابل چاپ (Print to PDF). همه قیمت‌ها و برآوردها برنامه‌ریزی‌محور و نیازمند تأیید بازار هستند.